

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

## LEÇON N16

# ESPACES VECTORIELS SUR $\mathbb{R}$

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

### DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion d'espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ , structure algébrique fondamentale qui unifie les vecteurs du plan, de l'espace et les ensembles  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$ . Elle développe les outils essentiels — sous-espaces vectoriels, familles libres et génératrices, bases, dimension, applications linéaires, noyau et image — indispensables pour la suite du programme de Première et de Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une loi de composition est externe sur un ensemble
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un ensemble muni de deux lois est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une partie d'un espace vectoriel en est un sous-espace vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une famille finie de vecteurs est libre, liée ou génératrice
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une famille est une base et déterminer la dimension d'un espace vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une application entre espaces vectoriels est linéaire



### TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



### PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

### COURS

complet, illustré, pas à pas

### MÉTHODES

et exercices résolus

### EXERCICES

type examen + corrigés

### FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

- |                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Lois de composition externe et espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$ | 6. Noyau et image d'une application linéaire |
| 2. Sous-espaces vectoriels                                            | 7. Activité d'intégration                    |
| 3. Familles génératrices, familles libres, familles liées             | 8. Méthodes et exercices résolus             |
| 4. Bases et dimension d'un espace vectoriel                           | 9. Exercices                                 |
| 5. Applications linéaires                                             | 10. Corrigés des exercices                   |
|                                                                       | 11. Fiche bilan                              |

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une loi de composition est externe sur un ensemble
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un ensemble muni de deux lois est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une partie d'un espace vectoriel en est un sous-espace vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une famille finie de vecteurs est libre, liée ou génératrice
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une famille est une base et déterminer la dimension d'un espace vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une application entre espaces vectoriels est linéaire
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation caractéristique et une base du noyau d'une application linéaire
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation caractéristique et une base de l'image d'une application linéaire
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une application linéaire est bijective en exploitant son écriture analytique, son noyau ou son image

## PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan et de l'espace : opérations, colinéarité, repères (classe de Seconde)
- Résolution de systèmes linéaires à 2 ou 3 inconnues (méthode de substitution ou de combinaison)
- Notion d'application, d'injectivité, de surjectivité et de bijectivité
- Calculs dans  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$  : couples et triplets de réels, opérations coordonnée par coordonnée
- Configurations et transformations élémentaires du plan (symétries, translations, homothéties)

## 1 LOIS DE COMPOSITION EXTERNE ET ESPACES VECTORIELS SUR $\mathbb{R}$

À Douala, une entreprise de transport organise ses trajets : chaque trajet est un vecteur déplacement. On peut additionner deux trajets successifs (aller de Bonabéri à Akwa, puis d'Akwa à Deïdo, revient à faire un seul trajet de Bonabéri à Deïdo) et multiplier un trajet par un coefficient pour ajuster les distances (deux fois le même trajet, la moitié d'un trajet, le trajet en sens inverse). À Yaoundé, un informaticien manipule des listes de nombres — coordonnées GPS, pixels d'une image — avec exactement les mêmes règles : additionner deux listes terme à terme, multiplier une liste par un réel. Comment unifier toutes ces situations sous une même théorie ? C'est toute l'idée des **espaces vectoriels** : dégager la structure commune qui permet de calculer, de décomposer et de transformer. Cette structure sera aussi la clé pour comprendre les transformations du plan étudiées en Terminale.

### 1.1 Rappel : les lois de composition internes

Tu connais déjà, sans le savoir, des lois de composition internes. Lorsque tu additionnes deux vecteurs du plan, le résultat est encore un vecteur du plan : l'addition « reste » dans l'ensemble.

#### DÉFINITION Loi de composition interne

Soit  $E$  un ensemble non vide. Une **loi de composition interne** sur  $E$  est une application de  $E \times E$  dans  $E$ . Autrement dit, à tout couple  $(a, b)$  d'éléments de  $E$ , on associe un élément de  $E$ , noté  $a * b$ .

#### EXEMPLE Exemples de lois internes

- L'addition des vecteurs du plan :  $(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} + \vec{v}$ .
- L'addition dans  $\mathbb{R}^2$  :  $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ .
- La multiplication dans  $\mathbb{R}$  :  $(a, b) \mapsto ab$ .

Dans chaque cas, on combine deux éléments du même ensemble et le résultat reste dans cet ensemble.

### 1.2 Lois de composition externes

Revenons à notre transporteur de Douala. Multiplier un trajet par 2, par 0,5 ou par -1, ce n'est pas combiner deux trajets : c'est faire agir un nombre réel (un élément extérieur à l'ensemble des vecteurs) sur un vecteur, pour obtenir un nouveau vecteur. C'est une loi de composition externe.

**DÉFINITION** Loi de composition externe

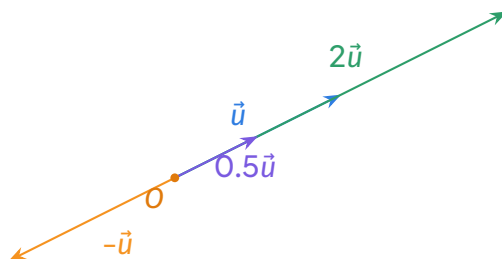
Soit  $E$  un ensemble non vide. Une **loi de composition externe** sur  $E$  à opérateurs dans  $\mathbb{R}$  est une application de  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$  :

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \times E &\longrightarrow E \\ (\lambda, x) &\longmapsto \lambda \cdot x\end{aligned}$$

Le réel  $\lambda$  est appelé scalaire ; l'élément  $\lambda \cdot x$  doit appartenir à  $E$ .

**EXEMPLE** Exemples fondamentaux

- Multiplication d'un vecteur du plan par un réel. Si  $\vec{u}$  est un vecteur du plan et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , alors  $\lambda \vec{u}$  est encore un vecteur du plan : même direction si  $\lambda \neq 0$ , même sens si  $\lambda > 0$ , sens contraire si  $\lambda < 0$ , et longueur multipliée par  $|\lambda|$ .
- Multiplication d'un triplet de  $\mathbb{R}^3$  par un réel. Pour  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on pose  $\lambda \cdot (x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ , qui est bien un élément de  $\mathbb{R}^3$ .



La loi externe en action : les multiples  $2\vec{u}$ ,  $-\vec{u}$  et  $0.5\vec{u}$  d'un vecteur  $\vec{u}$  du plan restent des vecteurs du plan.

**ATTENTION** Une loi externe doit « rester dans l'ensemble »

Pour être une loi de composition externe sur  $E$ , l'application doit envoyer  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$ . Contre-exemples :

- Sur  $E = \mathbb{N}$ , l'opération  $(\lambda, n) \mapsto \lambda n$  n'est pas une loi externe :  $0.5 \times 3 = 1.5 \notin \mathbb{N}$ . L'ensemble d'arrivée est incorrect.
- Sur  $E = \mathbb{R}_+^*$ , l'opération  $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$  n'est pas une loi externe :  $(-2) \times 3 = -6 \notin \mathbb{R}_+^*$ .

Vérifier que le résultat appartient à  $E$  est la première chose à faire, et c'est souvent là que se cache le piège au Probatoire.

**MÉTHODE** Montrer qu'une loi est externe

1. Identifier l'ensemble  $E$  et l'opération proposée  $(\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$ .
2. Prendre un réel  $\lambda$  quelconque et un élément  $x$  quelconque de  $E$ .
3. Calculer  $\lambda \cdot x$  et vérifier que le résultat satisfait la condition d'appartenance à  $E$ .
4. Conclure : « la loi est une loi de composition externe sur  $E$  ».

**1.3 Espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$  : définition**

Nous avons maintenant les deux ingrédients : une addition interne et une multiplication par les réels. Mais il ne suffit pas de les juxtaposer : il faut qu'elles « coopèrent » selon des règles précises, celles que tu utilises spontanément depuis la Seconde avec les vecteurs. Ces règles sont les huit axiomes.

**DÉFINITION** Espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ 

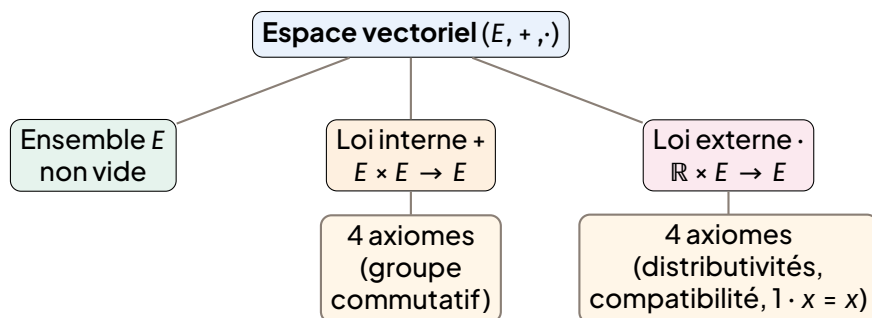
Soit  $E$  un ensemble non vide muni :

- d'une loi de composition interne, l'addition :  $(x, y) \mapsto x + y$  ;
- d'une loi de composition externe :  $(\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$ .

On dit que  $(E, +, \cdot)$  est un **espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$**  si les huit axiomes suivants sont vérifiés, pour tous  $x, y, z \in E$  et tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  :

1. Associativité de  $+$  :  $x + (y + z) = (x + y) + z$  ;
2. Commutativité de  $+$  :  $x + y = y + x$  ;
3. Élément neutre : il existe  $0_E \in E$  tel que  $x + 0_E = x$  ;
4. Opposé : pour tout  $x \in E$ , il existe  $x' \in E$  tel que  $x + x' = 0_E$  (on note  $x' = -x$ ) ;
5. Distributivité par rapport aux scalaires :  $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$  ;
6. Distributivité par rapport aux vecteurs :  $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$  ;
7. Compatibilité :  $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda\mu) \cdot x$  ;
8. Unité :  $1 \cdot x = x$ .

Les éléments de  $E$  sont appelés vecteurs, ceux de  $\mathbb{R}$  les scalaires.



Carte de la définition : un espace vectoriel, c'est un ensemble muni de deux lois vérifiant huit axiomes.

#### EXEMPLE Les exemples fondamentaux à connaître

Munis de leurs opérations usuelles (addition et multiplication par un réel, composante par composante), sont des espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$  :

- $\mathbb{R}$  lui-même ;
- $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$  ;
- $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$  ;
- l'ensemble des vecteurs du plan ;
- l'ensemble des vecteurs de l'espace.

Ce sont les seuls espaces vectoriels que nous étudierons cette année (conformément au programme).

### 1.4 Vérification complète sur un exemple chiffré : $\mathbb{R}^2$

#### EXEMPLE $\mathbb{R}^2$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$

Munissons  $\mathbb{R}^2$  de  $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$  et  $\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y)$ . Vérifions les axiomes avec  $u = (x, y)$ ,  $v = (x', y')$ ,  $w = (x'', y'')$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

Lois bien définies. La somme de deux couples de réels est un couple de réels, et le produit d'un couple par un réel est un couple de réels : les deux lois sont bien interne et externe.

Axiome 1 (associativité).  $(u + v) + w = (x + x' + x'', y + y' + y'') = u + (v + w)$ , car l'addition des réels est associative.

Axiome 2 (commutativité).  $u + v = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = v + u$ .

Axiome 3 (neutre).  $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0)$  convient :  $(x, y) + (0, 0) = (x, y)$ .

Axiome 4 (opposé). L'opposé de  $(x, y)$  est  $(-x, -y) \in \mathbb{R}^2$  :  $(x, y) + (-x, -y) = (0, 0)$ .

Axiome 5.  $(\lambda + \mu) \cdot (x, y) = ((\lambda + \mu)x, (\lambda + \mu)y) = (\lambda x, \lambda y) + (\mu x, \mu y) = \lambda u + \mu u$ .

**Axiome 6.**  $\lambda(u + v) = (\lambda(x + x'), \lambda(y + y')) = (\lambda x, \lambda y) + (\lambda x', \lambda y') = \lambda u + \lambda v$ .

**Axiome 7.**  $\lambda(\mu u) = \lambda(\mu x, \mu y) = (\lambda \mu x, \lambda \mu y) = (\lambda \mu)u$ .

**Axiome 8.**  $1 \cdot (x, y) = (1 \times x, 1 \times y) = (x, y)$ .

Les huit axiomes sont vérifiés :  $\mathbb{R}^2$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

**MÉTHODE****Montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel**

1. Vérifier que l'addition est une loi interne et la multiplication par un réel une loi externe (le résultat reste dans l'ensemble).
2. Vérifier les huit axiomes, ou — méthode plus rapide que nous verrons dans la section suivante — reconnaître l'ensemble comme sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu ( $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ , vecteurs du plan ou de l'espace).
3. Rédiger la conclusion proprement : «  $(E, +, \cdot)$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  ».

**1.5 Règles de calcul dans un espace vectoriel**

Les axiomes ont des conséquences pratiques que tu utiliseras constamment.

**PROPRIÉTÉ****Règles de calcul**

Dans un espace vectoriel  $E$  sur  $\mathbb{R}$ , pour tout  $x \in E$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  :

1.  $0 \cdot x = 0_E$  ;
2.  $\lambda \cdot 0_E = 0_E$  ;
3.  $(-\lambda) \cdot x = -(\lambda \cdot x)$  ;
4.  $\lambda \cdot x = 0_E \implies \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E$ .

**EXPÉRIENCE****Démonstration guidée de la règle 1**

Montrons que  $0 \cdot x = 0_E$  pour tout  $x \in E$ .

1. Écris  $0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x$  (car  $0 = 0 + 0$  dans  $\mathbb{R}$ ).
2. Applique l'axiome 5 (distributivité) :  $0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$ .
3. Ajoute l'opposé de  $0 \cdot x$  aux deux membres :  $0_E = 0 \cdot x$ .

La règle 4 se montre ainsi : si  $\lambda \neq 0$ , alors  $\lambda$  admet un inverse  $\frac{1}{\lambda}$  ; en multipliant  $\lambda \cdot x = 0_E$  par  $\frac{1}{\lambda}$  et en utilisant les axiomes 6, 7 et 8 (car  $\frac{1}{\lambda} \cdot 0_E = 0_E$  par l'axiome 6), on obtient  $x = \frac{1}{\lambda} \cdot 0_E = 0_E$ .

**ATTENTION** Ne pas confondre 0 et  $0_E$ 

Le réel 0 (scalaire) et le vecteur nul  $0_E$  sont des objets de nature différente. Dans  $\mathbb{R}^2$ ,  $0_E = (0,0)$  : ce n'est pas le nombre 0 ! De même, l'égalité  $\lambda \cdot x = 0_E$  ne signifie pas automatiquement que  $x = 0_E$  : c'est  $\lambda = 0$  ou  $x = 0_E$ . Soigne cette distinction dans tes rédactions : les correcteurs du Probatoire y sont attentifs.

**EXERCICE RÉSOLU 1** La loi proposée est-elle externe ?

Énoncé. On munit  $E = \mathbb{R}^2$  de l'opération  $\lambda * (x,y) = (\lambda x, y)$ . Cette opération est-elle une loi de composition externe ? L'ensemble  $(E, +, *)$ , où  $+$  est l'addition usuelle, est-il un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  ?

**SOLUTION**

Solution. Pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\lambda * (x,y) = (\lambda x, y)$  est bien un couple de réels : l'opération envoie  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$ , c'est donc une loi de composition externe sur  $E$ . Cependant, testons l'axiome 5 avec  $\lambda = \mu = 1$  et  $(x,y) = (0,1)$  :

$$(1 + 1) * (0,1) = 2 * (0,1) = (0,1), \quad \text{alors que} \quad 1 * (0,1) + 1 * (0,1) = (0,1) + (0,1) = (0,2).$$

Or  $(0,1) \neq (0,2)$  : l'axiome 5 est en défaut. Donc  $(E, +, *)$  n'est pas un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ , bien que la loi soit externe. Être une loi externe est une condition nécessaire, mais pas suffisante : il faut les huit axiomes.

**LESAVAIS-TU ?** Giuseppe Peano, le père des espaces vectoriels

La notion d'espace vectoriel a été formalisée en 1888 par le mathématicien italien Giuseppe Peano (1858–1932), dans son ouvrage *Calcolo geometrico*. Son idée révolutionnaire : au lieu d'étudier séparément les vecteurs géométriques, les nombres, les polynômes, on définit une structure abstraite par des axiomes, et tout théorème démontré une fois vaut pour tous les exemples à la fois. C'est exactement la démarche que tu suis dans cette leçon : ce que tu prouves pour les vecteurs du plan sera vrai pour  $\mathbb{R}^3$  sans effort supplémentaire. Peano est aussi célèbre pour ses axiomes de l'arithmétique et pour avoir créé une langue internationale, le latino sine flexione.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Une **loi de composition externe** sur  $E$  est une application de  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$  :  $(\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$ .
- Un **espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$**  est un ensemble muni d'une addition interne et d'une mul-

multiplication externe vérifiant les huit axiomes.

- Exemples de référence :  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ , les vecteurs du plan, les vecteurs de l'espace.
- Règles de calcul :  $0 \cdot x = 0_E$ ,  $\lambda \cdot 0_E = 0_E$ ,  $(-\lambda) \cdot x = -(\lambda \cdot x)$ , et  $\lambda \cdot x = 0_E \Rightarrow \lambda = 0$  ou  $x = 0_E$ .

## 2 SOUS-ESPACES VECTORIELS

Dans la section précédente, nous avons défini les espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$  : un ensemble  $E$  muni d'une loi de composition interne  $+$  et d'une loi de composition externe  $\cdot$  (multiplication par un réel), vérifiant huit axiomes. Nous avons rencontré les exemples fondamentaux :  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ , l'ensemble  $V$  des vecteurs du plan.

Une question se pose naturellement : à l'intérieur d'un espace vectoriel  $E$ , certaines parties  $F \subset E$  héritent-elles automatiquement de la structure d'espace vectoriel ? Par exemple, dans le plan  $\mathbb{R}^2$ , une droite passant par l'origine se comporte-t-elle, à elle seule, comme un « petit espace vectoriel » ? La réponse est oui, et c'est toute la notion de **sous-espace vectoriel**. L'intérêt pratique est immense : au lieu de revérifier les huit axiomes (fastidieux !), il suffira de vérifier **trois conditions simples**.

### 2.1 Stabilité d'une partie par une loi

Avant de définir les sous-espaces vectoriels, précisons le vocabulaire de la **stabilité**, que tu as déjà croisé avec les lois de composition internes.

#### DÉFINITION Partie stable par une loi

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi de composition interne  $*$  et  $F$  une partie de  $E$ . On dit que  $F$  est **stable** par la loi  $*$  lorsque :

$$\forall x \in F, \forall y \in F, \quad x * y \in F.$$

Soit  $E$  muni d'une loi de composition externe  $\cdot$  sur  $\mathbb{R}$ . On dit que  $F$  est stable par cette loi externe lorsque :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in F, \quad \lambda \cdot x \in F.$$

#### EXEMPLE Vérifications de stabilité

1. Dans  $\mathbb{R}$ , l'ensemble  $\mathbb{N}$  est stable par  $+$  (la somme de deux entiers naturels est un entier naturel), mais n'est pas stable par multiplication par un réel :  $1 \in \mathbb{N}$  mais  $\frac{1}{2} \times 1 = 0,5 \notin \mathbb{N}$ .
2. Dans  $\mathbb{R}^2$ , l'ensemble  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$  est stable par  $+$  : si  $(x_1, 2x_1)$  et  $(x_2, 2x_2)$  sont

dans  $F$ , leur somme  $(x_1 + x_2, 2(x_1 + x_2))$  est encore dans  $F$ .

3. Dans  $\mathbb{R}^2$ , l'ensemble  $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$  est stable par  $+$  mais pas par multiplication par un réel :  $(1, 0) \in G$  mais  $(-1) \cdot (1, 0) = (-1, 0) \notin G$ .

## 2.2 Définition d'un sous-espace vectoriel

Revenons à notre intuition géométrique. Dans le plan muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , considérons une droite  $(d)$  passant par  $O$ . Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont deux vecteurs portés par  $(d)$ , alors  $\vec{u} + \vec{v}$  est encore porté par  $(d)$ , et  $\lambda \vec{u}$  aussi. La droite  $(d)$  est donc « fermée » pour les deux opérations : c'est un sous-espace vectoriel du plan. En revanche, une droite ne passant pas par  $O$  ne contient pas le vecteur nul : elle ne peut pas être un sous-espace vectoriel.

### DÉFINITION Sous-espace vectoriel

Soit  $(E, +, \cdot)$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $F$  une partie de  $E$ . On dit que  $F$  est un **sous-espace vectoriel** de  $E$  lorsque :

1.  $F$  est non vide ;
2.  $F$  est stable par addition : pour tous  $x, y \in F$ , on a  $x + y \in F$  ;
3.  $F$  est stable par multiplication par un réel : pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $x \in F$ , on a  $\lambda \cdot x \in F$ .

### PROPRIÉTÉ Tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel

Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , alors  $(F, +, \cdot)$ , muni des lois induites par celles de  $E$ , est lui-même un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ . En particulier,  $F$  contient le vecteur nul  $0_E$  (prendre  $\lambda = 0 : 0 \cdot x = 0_E \in F$ ) et l'opposé de chacun de ses éléments (prendre  $\lambda = -1$ ).

### À RETENIR Intérêt pratique

Pour montrer qu'un ensemble  $F$  est un espace vectoriel, il est beaucoup plus rapide de montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu ( $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ , l'ensemble des vecteurs du plan) que de vérifier les huit axiomes un par un. C'est la stratégie à adopter systématiquement au Probatoire.

### EXEMPLE Sous-espaces vectoriels évidents

Tout espace vectoriel  $E$  admet au moins deux sous-espaces vectoriels, dits triviaux :

- $\{0_E\}$ , le sous-espace nul ;
- $E$  lui-même.

## 2.3 Caractérisation pratique

Les trois conditions de la définition peuvent être regroupées en une seule, ce qui allège considérablement les rédactions.

### PROPRIÉTÉ Caractérisation d'un sous-espace vectoriel

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $F \subset E$ . Alors :

$$F \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \iff \begin{cases} F \neq \emptyset & (\text{en pratique : } 0_E \in F), \\ \forall x, y \in F, \forall \lambda \in \mathbb{R}, & \lambda x + y \in F. \end{cases}$$

### EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la caractérisation

Sens direct. Supposons que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

1. Par définition,  $F \neq \emptyset$ .
2. Soient  $x, y \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Par stabilité par la loi externe,  $\lambda x \in F$ . Par stabilité par addition,  $\lambda x + y \in F$ . La condition est vérifiée.

Sens réciproque. Supposons que  $F \neq \emptyset$  et que  $\lambda x + y \in F$  pour tous  $x, y \in F$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

1. Stabilité par addition : soient  $x, y \in F$ . En choisissant  $\lambda = 1$ , on obtient  $1 \cdot x + y = x + y \in F$ .
2. Stabilité par la loi externe : soient  $x \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Comme  $F \neq \emptyset$ , il existe  $x_0 \in F$ . En prenant  $\lambda = -1$  et  $y = x_0$  dans l'hypothèse avec  $x = x_0$ , on a  $(-1)x_0 + x_0 = 0_E \in F$ . Alors, pour  $x \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  quelconques :  $\lambda x + 0_E = \lambda x \in F$ .

Les deux conditions de la définition sont donc vérifiées :  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . ■

### MÉTHODE Montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel en 3 étapes

Pour montrer qu'une partie  $F$  d'un espace vectoriel connu  $E$  (souvent  $\mathbb{R}^2$  ou  $\mathbb{R}^3$ ) est un sous-espace vectoriel :

1. Non vide : vérifier que  $0_E \in F$  (les coordonnées nulles satisfont-elles la condition définissant  $F$ ?). Cela prouve  $F \neq \emptyset$ .
2. Éléments arbitraires : prendre deux éléments quelconques  $x, y \in F$  (écrire explicite-

ment ce que cela signifie : leurs coordonnées vérifient la condition) et un réel  $\lambda$  quelconque.

3. Combinaison : calculer  $\lambda x + y$  et vérifier que ses coordonnées satisfont encore la condition définissant  $F$ . Conclure.

#### ATTENTION Le piège du vecteur nul

Erreur fréquente au Probatoire : oublier de vérifier que  $F$  est non vide, ou pire, ne pas remarquer que  $0_E \notin F$ . Or tout sous-espace vectoriel contient obligatoirement le vecteur nul. Conséquence pratique redoutable : si  $0_E \notin F$ , alors  $F$  n'est pas un sous-espace vectoriel, et c'est terminé — inutile de tester la stabilité ! C'est le moyen le plus rapide de montrer qu'une partie n'est pas un sous-espace vectoriel.

## 2.4 Exemples dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

### EXERCICE RÉSOLU 2 Une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$

Montrer que  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .

#### SOLUTION

Solution détaillée. On applique la méthode en trois étapes.

Étape 1 :  $F$  est non vide. Le vecteur nul  $(0, 0)$  vérifie  $2 \times 0 - 3 \times 0 = 0$ , donc  $(0, 0) \in F$  et  $F \neq \emptyset$ .

Étape 2 : éléments arbitraires. Soient  $u = (x_1, y_1) \in F$  et  $v = (x_2, y_2) \in F$ , et soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Par définition de  $F$  :

$$2x_1 - 3y_1 = 0 \quad \text{et} \quad 2x_2 - 3y_2 = 0.$$

Étape 3 : combinaison. On calcule :

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2).$$

Vérifions que ce couple appartient à  $F$  :

$$\begin{aligned} 2(\lambda x_1 + x_2) - 3(\lambda y_1 + y_2) &= \lambda(2x_1 - 3y_1) + (2x_2 - 3y_2) \\ &= \lambda \times 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Donc  $\lambda u + v \in F$ .

Conclusion :  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ . Géométriquement,  $F$  est la droite vectorielle d'équation  $y = \frac{2}{3}x$ , passant par l'origine.

**PROPRIÉTÉ** Sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$  — admis

- Dans  $\mathbb{R}^2$ , les sous-espaces vectoriels sont :  $\{(0,0)\}$ , les **droites vectorielles** d'équation  $ax + by = 0$  (avec  $(a,b) \neq (0,0)$ ), et  $\mathbb{R}^2$  tout entier.
- Dans  $\mathbb{R}^3$ , les sous-espaces vectoriels sont :  $\{(0,0,0)\}$ , les droites vectorielles, les **plans vectoriels** d'équation  $ax + by + cz = 0$  (avec  $(a,b,c) \neq (0,0,0)$ ), et  $\mathbb{R}^3$  tout entier.

**EXEMPLE** Un plan vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ 

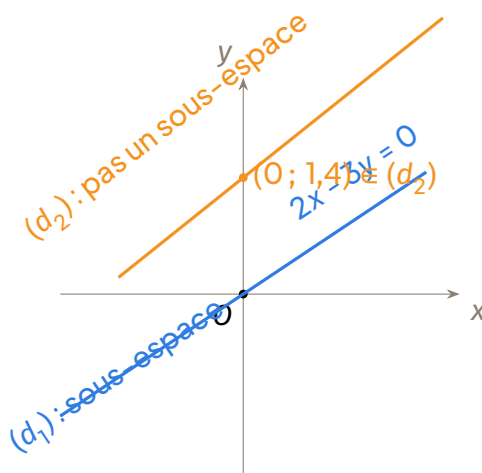
Montrons que  $P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

1.  $(0,0,0) \in P$  car  $0 + 0 - 0 = 0$ , donc  $P \neq \emptyset$ .
2. Soient  $u = (x_1, y_1, z_1) \in P$ ,  $v = (x_2, y_2, z_2) \in P$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a  $x_1 + y_1 - z_1 = 0$  et  $x_2 + y_2 - z_2 = 0$ .
3.  $\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2, \lambda z_1 + z_2)$  et :

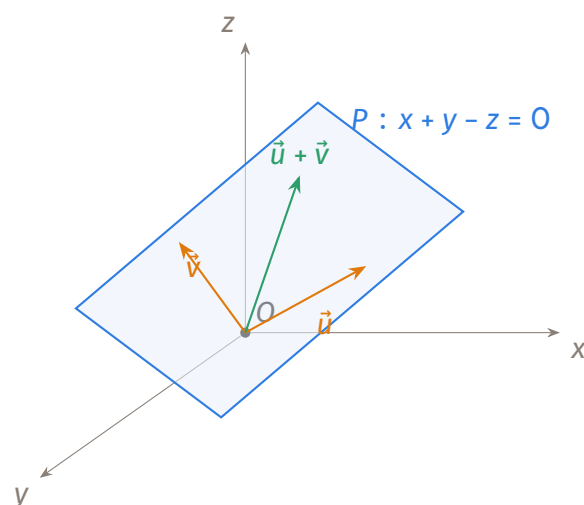
$$(\lambda x_1 + x_2) + (\lambda y_1 + y_2) - (\lambda z_1 + z_2) = \lambda(x_1 + y_1 - z_1) + (x_2 + y_2 - z_2) = 0.$$

Donc  $\lambda u + v \in P$ .

$P$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  : c'est le plan vectoriel passant par l'origine, de vecteur normal  $(1, 1, -1)$ .



$(d_1)$  passe par  $O$  : c'est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$  (équation  $2x - 3y = 0$ ).  $(d_2)$  ne passe pas par  $O$  : elle ne contient pas le vecteur nul, ce n'est pas un sous-espace vectoriel.



Le plan vectoriel  $P$  d'équation  $x + y - z = 0$  dans  $\mathbb{R}^3$  : il passe par  $O$ , et toute somme de vecteurs de  $P$  reste dans  $P$ .

## 2.5 Contre-exemples : parties qui ne sont pas des sous-espaces vectoriels

### EXEMPLE Une droite ne passant pas par l'origine

Soit  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 6\}$ . Le vecteur nul vérifie  $2 \times 0 - 3 \times 0 = 0 \neq 6$ , donc  $(0, 0) \notin D$ . Par conséquent,  $D$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ . On dit que  $D$  est une droite affine, mais pas vectorielle.

### EXEMPLE Un demi-plan

Soit  $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$ . On a  $(0, 0) \in H$  et  $H$  est stable par addition. Mais  $H$  n'est pas stable par multiplication par un réel :  $u = (1, 0) \in H$  et pourtant  $(-1) \cdot u = (-1, 0) \notin H$ . Donc  $H$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ . Moralité : il ne suffit pas que  $O_E \in F$  et que  $F$  soit stable par  $+$  ; les deux stabilités sont indispensables.

### ATTENTION Conditions nécessaires mais non suffisantes

Contenir  $O_E$  est une condition nécessaire (si  $O_E \notin F$ , c'est fichu), mais pas suffisante : l'ensemble  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$  (la réunion des deux axes) contient  $(0, 0)$ , mais  $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin F$ . Toujours vérifier les stabilités !

## 2.6 Intersection de deux sous-espaces vectoriels

### PROPRIÉTÉ Intersection de deux sous-espaces vectoriels

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel  $E$ . Alors  $F \cap G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

### EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Montrons que  $F \cap G$  vérifie la caractérisation.

1. Non vide :  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels, donc  $0_E \in F$  et  $0_E \in G$ . Ainsi  $0_E \in F \cap G$ , donc  $F \cap G \neq \emptyset$ .
2. Éléments arbitraires : soient  $x, y \in F \cap G$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Cela signifie que  $x \in F$  et  $x \in G$ , de même pour  $y$ .
3. Combinaison : comme  $F$  est un sous-espace vectoriel,  $\lambda x + y \in F$ . Comme  $G$  est un sous-espace vectoriel,  $\lambda x + y \in G$ . Donc  $\lambda x + y \in F \cap G$ .

Conclusion :  $F \cap G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . ■

### EXEMPLE Intersection de deux plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$

Dans  $\mathbb{R}^3$ , soient  $P_1 : x + y - z = 0$  et  $P_2 : x - y = 0$ . Leur intersection est l'ensemble des  $(x, y, z)$  vérifiant le système 
$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}, \text{ c'est-à-dire } y = x \text{ et } z = 2x : \text{ c'est la droite vectorielle engendrée par } (1, 1, 2). \text{ Conformément à la propriété, c'est bien un sous-espace vectoriel de } \mathbb{R}^3.$$

### ATTENTION La réunion ne marche pas !

Contrairement à l'intersection, la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est en général pas un sous-espace vectoriel. Dans  $\mathbb{R}^2$ , prends l'axe des abscisses  $F = \{(x, 0)\}$  et l'axe des ordonnées  $G = \{(0, y)\}$  :  $(1, 0) \in F \cup G$  et  $(0, 1) \in F \cup G$ , mais  $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin F \cup G$ . Ne confonds jamais  $\cap$  et  $\cup$  dans cette propriété.

**EXERCICE 1** À toi de jouer

1. Montrer que  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 4y = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .
2. L'ensemble  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$  est-il un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ ? Justifier.
3. Soit  $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ . Montrer que  $H$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .

**CORRIGÉ** Exercice

1.  $(0, 0) \in F$  car  $0 + 4 \times 0 = 0$ . Soient  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  $(\lambda x_1 + x_2) + 4(\lambda y_1 + y_2) = \lambda(x_1 + 4y_1) + (x_2 + 4y_2) = 0$ , donc  $\lambda u + v \in F$ .  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .
2.  $(0, 0, 0) \notin G$  car  $0 + 0 + 0 = 0 \neq 1$ . Donc  $G$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .
3.  $(1, 1) \in H$  car  $1 = 1^2$ , mais  $2 \cdot (1, 1) = (2, 2) \notin H$  car  $2 \neq 2^2 = 4$ .  $H$  n'est pas stable par multiplication par un réel : ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si et seulement si  $F \neq \emptyset$  (vérifier  $0_E \in F$ ) et  $\lambda x + y \in F$  pour tous  $x, y \in F, \lambda \in \mathbb{R}$ .
- Si  $0_E \notin F$ , alors  $F$  n'est pas un sous-espace vectoriel : c'est le test le plus rapide.
- Dans  $\mathbb{R}^2$  : droites vectorielles  $ax + by = 0$ . Dans  $\mathbb{R}^3$  : plans  $ax + by + cz = 0$  et droites vectorielles.
- L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel ; la réunion, en général, non.

### 3 FAMILLES GÉNÉRATRICES, FAMILLES LIBRES, FAMILLES LIÉES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les **sous-espaces vectoriels** : des parties d'un espace vectoriel qui, elles-mêmes, se comportent comme des espaces vectoriels. Une question naturelle se pose alors : comment fabriquer un sous-espace vectoriel à partir de quelques vecteurs donnés ? Et comment décrire un espace vectoriel entier avec le minimum de vecteurs possible ?

Imagine un atelier de menuiserie à Douala. Avec deux planches de directions différentes, l'ar-

tisan peut reconstituer n'importe quel pan du plan de travail en découpant et assemblant des morceaux proportionnels à ces deux planches. Mais si les deux planches ont exactement la même direction, il ne pourra jamais sortir de cette direction-là. C'est exactement l'idée de cette section : à partir d'une famille de vecteurs, quels vecteurs peut-on construire (famille génératrice), et les vecteurs de la famille sont-ils vraiment indispensables les uns aux autres (famille libre) ou redondants (famille liée) ?

### 3.1 Combinaisons linéaires

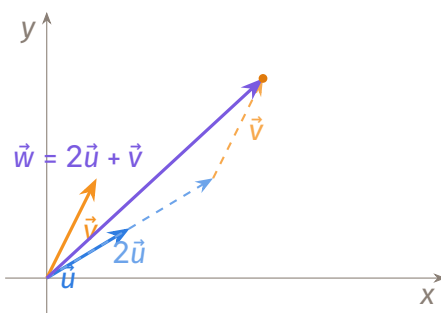
#### DÉFINITION Combinaison linéaire

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  une famille finie de vecteurs de  $E$ . On appelle **combinaison linéaire** des vecteurs  $x_1, \dots, x_n$  tout vecteur de  $E$  de la forme

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n,$$

où  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  sont des réels, appelés les **coefficients** de la combinaison linéaire.

Une combinaison linéaire, c'est donc une « recette » : on prend un peu de  $x_1$ , un peu de  $x_2$ , etc., et on additionne. Par exemple, dans  $\mathbb{R}^2$ , le vecteur  $(7, 4)$  est une combinaison linéaire de  $x_1 = (1, 2)$  et  $x_2 = (3, 1)$ , car  $(7, 4) = 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2$ . Vérifie :  $(1, 2) + 2(3, 1) = (1 + 6, 2 + 2) = (7, 4)$ .



Le vecteur  $\vec{w}$  est combinaison linéaire de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  : on parcourt  $2\vec{u}$  puis  $\vec{v}$  (règle du parallélogramme).

### 3.2 Familles génératrices et sous-espace engendré

#### DÉFINITION Famille génératrice, sous-espace engendré

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

- L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de  $x_1, \dots, x_n$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé **sous-espace engendré** par la famille, et noté

$$\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = \{ \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n ; \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \}.$$

- On dit que la famille  $(x_1, \dots, x_n)$  est **génératrice** de  $E$  (ou qu'elle engendre  $E$ ) lorsque tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire de  $x_1, \dots, x_n$ , c'est-à-dire lorsque  $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = E$ .

#### EXEMPLE Sous-espace engendré par un ou deux vecteurs

- Dans le plan, si  $\vec{u} \neq \vec{0}$ , alors  $\text{Vect}(\vec{u})$  est l'ensemble des vecteurs colinéaires à  $\vec{u}$  : c'est la droite vectorielle dirigée par  $\vec{u}$ .
- Dans l'espace, si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ne sont pas colinéaires,  $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$  est le plan vectoriel engendré par  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
- Dans  $\mathbb{R}^2$ , la famille  $((1,0), (0,1))$  est génératrice : tout vecteur  $(x, y)$  s'écrit  $x(1,0) + y(0,1)$ .

#### MÉTHODE Montrer qu'une famille est génératrice

Pour montrer que  $(x_1, \dots, x_n)$  engendre  $E$  :

- On prend un vecteur quelconque  $v$  de  $E$  (avec des coordonnées littérales, par exemple  $(x, y)$  dans  $\mathbb{R}^2$ ).
- On cherche des réels  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  tels que  $v = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$  : cela revient à résoudre un système linéaire d'inconnues  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ .
- Si le système admet au moins une solution pour tout  $v$ , la famille est génératrice. Sinon, elle ne l'est pas.

#### EXERCICE RÉSOLU 3 La famille $((1,2), (3,1))$ engendre $\mathbb{R}^2$

Montrer que la famille  $(u, v)$  avec  $u = (1, 2)$  et  $v = (3, 1)$  est génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .

#### SOLUTION

Soit  $(x, y)$  un vecteur quelconque de  $\mathbb{R}^2$ . On cherche  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tels que  $(x, y) = \lambda(1,2) + \mu(3,1)$ , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = x \\ 2\lambda + \mu = y \end{cases}$$

De la première équation,  $\lambda = x - 3\mu$ . En reportant dans la deuxième :  $2(x - 3\mu) + \mu = y$ , soit  $-5\mu = y - 2x$ , d'où  $\mu = \frac{2x - y}{5}$  puis  $\lambda = x - 3 \cdot \frac{2x - y}{5} = \frac{3y - x}{5}$ .

Le système admet une solution pour tout  $(x, y)$ . Par exemple, pour  $(x, y) = (7, 4)$  :  $\mu = \frac{14 - 4}{5} = 2$

et  $\lambda = \frac{12-7}{5} = 1$ , ce qui redonne  $(7,4) = u + 2v$ . La famille est donc génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .

### 3.3 Familles libres et familles liées

Voici maintenant la question de la redondance. Si  $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$ , alors le vecteur  $\vec{w}$  n'apporte rien de nouveau à la famille  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  : tout ce qu'on fabrique avec les trois vecteurs pouvait déjà l'être avec  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  seuls. La famille contient un « vecteur de trop ». La notion de famille libre capture cette idée d'indépendance.

#### DÉFINITION Famille libre, famille liée

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

- La famille est dite **libre** (ou ses vecteurs sont dits linéairement indépendants) lorsque la seule combinaison linéaire nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls :

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0_E \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

- La famille est dite **liée** lorsqu'elle n'est pas libre, c'est-à-dire lorsqu'il existe des réels  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  non tous nuls tels que  $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0_E$ .

#### ATTENTION Le piège classique

Une erreur très fréquente consiste à dire : « la famille est libre car aucun de ses vecteurs n'est le vecteur nul ». C'est faux ! Par exemple, la famille  $((1,1), (2,2))$  ne contient pas le vecteur nul, et pourtant elle est liée, car  $2(1,1) - (2,2) = (0,0)$  avec des coefficients non nuls. Ce qui compte, c'est que la combinaison linéaire nulle force tous les coefficients à être nuls. Autre remarque : toute famille contenant le vecteur nul est automatiquement liée (prends le coefficient 1 devant  $0_E$  et 0 ailleurs).

#### MÉTHODE Tester si une famille est libre ou liée

- On écrit l'équation  $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0_E$  avec des inconnues  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ .
- On traduit cette équation vectorielle en un système homogène (une équation par coordonnée).
- On résout le système :
  - si l'unique solution est  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ , la famille est libre ;
  - s'il existe une solution non nulle, la famille est liée, et cette solution fournit une re-

lation de liaison entre les vecteurs.

#### EXEMPLE Deux familles dans $\mathbb{R}^2$

Famille libre. Soient  $u = (1, 2)$  et  $v = (3, 1)$ . L'équation  $\lambda u + \mu v = (0, 0)$  donne le système

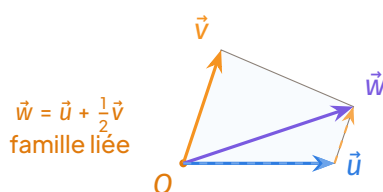
$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = 0 \\ 2\lambda + \mu = 0 \end{cases}$$

De la première équation,  $\lambda = -3\mu$ ; en reportant :  $-6\mu + \mu = 0$ , soit  $-5\mu = 0$ , donc  $\mu = 0$  puis  $\lambda = 0$ . L'unique solution est nulle : la famille  $((1, 2), (3, 1))$  est libre.

Famille liée. Soient  $a = (1, 1)$  et  $b = (2, 2)$ . L'équation  $\lambda a + \mu b = (0, 0)$  donne  $\lambda + 2\mu = 0$  (deux fois la même équation). Le couple  $(\lambda, \mu) = (2, -1)$  est une solution non nulle : la famille est liée, et  $2a - b = 0$ , c'est-à-dire  $b = 2a$ .

#### LESAVAIS-TU ? Liberté et colinéarité

Pour une famille de deux vecteurs, être liée signifie exactement être colinéaire : si  $\lambda u + \mu v = 0_E$  avec, disons,  $\lambda \neq 0$ , alors  $u = -\frac{\mu}{\lambda}v$ . Ainsi, la notion de famille libre généralise à un nombre quelconque de vecteurs la notion de non-colinéarité que tu connais depuis la Seconde. De même, trois vecteurs de l'espace forment une famille liée si et seulement s'ils sont coplanaires. L'algèbre linéaire unifie toutes ces idées géométriques en un seul test : résoudre un système homogène !



Trois vecteurs coplanaires dans l'espace :  $\vec{w}$  est combinaison linéaire de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ , donc la famille  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est liée.

### 3.4 Exemples dans $\mathbb{R}^3$ et propriété fondamentale

**EXERCICE RÉSOLU 4** Étude d'une famille de trois vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ 

Dans  $\mathbb{R}^3$ , on considère  $x_1 = (1, 0, 1)$ ,  $x_2 = (1, 1, 0)$  et  $x_3 = (0, 1, -1)$ . La famille  $(x_1, x_2, x_3)$  est-elle libre ou liée ?

**SOLUTION**

Soient  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$  tels que  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = (0, 0, 0)$ . On obtient le système homogène :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

De la première équation :  $\lambda_1 = -\lambda_2$ . De la deuxième :  $\lambda_3 = -\lambda_2$ . La troisième donne alors  $\lambda_1 - \lambda_3 = -\lambda_2 + \lambda_2 = 0$  : elle est automatiquement vérifiée. En choisissant  $\lambda_2 = -1$ , on obtient  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, -1, 1)$ , solution non nulle.

La famille est donc liée, et on a la relation de liaison  $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ , c'est-à-dire  $x_3 = x_2 - x_1$ . Vérifie :  $(1, 1, 0) - (1, 0, 1) = (0, 1, -1) = x_3$ .

**EXEMPLE** La famille canonique de  $\mathbb{R}^3$ 

Soient  $e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0)$ ,  $e_3 = (0, 0, 1)$ . L'équation  $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = (0, 0, 0)$  s'écrit directement  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, 0, 0)$  : la famille est libre. De plus, tout vecteur  $(x, y, z) = x e_1 + y e_2 + z e_3$  : elle est aussi génératrice. C'est la **famille canonique** de  $\mathbb{R}^3$  — nous verrons dans la prochaine section qu'une famille à la fois libre et génératrice s'appelle une base.

**PROPRIÉTÉ** Familles « trop grandes » dans  $\mathbb{R}^n$  – Démonstration exigible au Probatoire

Toute famille de trois vecteurs ou plus de  $\mathbb{R}^2$  est liée. Plus généralement, toute famille de  $n + 1$  vecteurs ou plus de  $\mathbb{R}^n$  est liée.

**EXPÉRIENCE** Pourquoi trois vecteurs du plan sont toujours liés

Justifions ce résultat dans  $\mathbb{R}^2$  (la démonstration générale viendra avec la notion de dimension). Soient  $u = (a, b)$ ,  $v = (c, d)$ ,  $w = (e, f)$  trois vecteurs de  $\mathbb{R}^2$ . L'équation  $\lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = (0, 0)$  donne un système de 2 équations à 3 inconnues :

$$\begin{cases} a\lambda_1 + c\lambda_2 + e\lambda_3 = 0 \\ b\lambda_1 + d\lambda_2 + f\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Un système homogène qui possède plus d'inconnues que d'équations admet toujours

une infinité de solutions, donc en particulier une solution non nulle. Par exemple, si  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires, on sait (famille génératrice!) que  $w$  s'écrit  $w = \alpha u + \beta v$ , d'où la relation  $\alpha u + \beta v - w = 0$ . Et si  $u$  et  $v$  sont déjà colinéaires, la sous-famille  $(u, v)$  est déjà liée. Dans tous les cas, la famille  $(u, v, w)$  est liée. Géométriquement : trois vecteurs du plan sont toujours « coplanaires », puisqu'ils vivent déjà dans un plan !

### À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **combinaison linéaire** de  $x_1, \dots, x_n$  est un vecteur de la forme  $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$ .
- $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$  est le sous-espace de toutes ces combinaisons ; la famille est **génératrice** de  $E$  si  $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = E$  — on le prouve en résolvant un système pour un vecteur quelconque.
- La famille est **libre** si  $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0_E$  impose  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$  ; sinon elle est **liée**, et une solution non nulle du système homogène donne une relation de liaison.
- Deux vecteurs liés = deux vecteurs colinéaires ; trois vecteurs liés dans l'espace = trois vecteurs coplanaires.
- Dans  $\mathbb{R}^2$ , toute famille de 3 vecteurs ou plus est liée ; dans  $\mathbb{R}^n$ , toute famille de  $n+1$  vecteurs ou plus est liée.

### EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Montrer que la famille  $((1, -1), (2, 3))$  est libre et génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .
2. Dans  $\mathbb{R}^3$ , montrer que la famille  $((1, 2, 0), (0, 1, 1), (1, 3, 1))$  est liée et donner une relation de liaison.
3. Le vecteur  $(5, 1)$  appartient-il à  $\text{Vect}((1, 2), (2, 4))$  ? Justifier.

### CORRIGÉ Exercices proposés

1. Liberté :  $\lambda(1, -1) + \mu(2, 3) = (0, 0)$  donne  $\lambda + 2\mu = 0$  et  $-\lambda + 3\mu = 0$ . En additionnant :  $5\mu = 0$ , donc  $\mu = 0$  puis  $\lambda = 0$  : famille libre. Génération : pour  $(x, y)$  quelconque, le système  $\lambda + 2\mu = x$ ,  $-\lambda + 3\mu = y$  donne  $\mu = \frac{x+y}{5}$  et  $\lambda = \frac{3x-2y}{5}$  : solution pour tout  $(x, y)$ , donc famille génératrice.
2. On remarque que  $(1, 2, 0) + (0, 1, 1) = (1, 3, 1)$  : le troisième vecteur est la somme des deux premiers. La relation  $x_1 + x_2 - x_3 = 0$  est une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls : la famille est liée.
3. Les vecteurs  $(1, 2)$  et  $(2, 4)$  sont colinéaires ( $(2, 4) = 2(1, 2)$ ), donc  $\text{Vect}((1, 2), (2, 4)) =$

$\text{Vect}((1,2))$  est la droite vectorielle des vecteurs de la forme  $(\lambda, 2\lambda)$ . Or  $(5, 1)$  n'est pas de cette forme (car  $1 \neq 2 \times 5$ ) : il n'appartient pas à ce sous-espace.

Tu sais désormais reconnaître les familles qui « suffisent » à décrire un espace (génératrices) et celles qui sont « sans gaspillage » (libres). Dans la prochaine section, nous réunirons ces deux qualités en une seule notion capitale : les bases, qui permettront de définir la dimension d'un espace vectoriel.

## 4

## BASES ET DIMENSION D'UN ESPACE VECTORIEL

Dans la section précédente, nous avons rencontré deux types de familles de vecteurs : les **familles génératrices**, qui permettent d'atteindre tous les vecteurs de l'espace par combinaisons linéaires, et les **familles libres**, dans lesquelles aucun vecteur n'est « redondant ». Une famille génératrice peut contenir des vecteurs « en trop » ; une famille libre peut être « trop pauvre » pour engendrer tout l'espace. L'idée géniale de cette section est de réunir les deux qualités : une famille qui engendre tout l'espace sans gaspillage. C'est exactement ce qu'on appelle une **base**. Les bases sont les « systèmes de coordonnées » des espaces vectoriels : grâce à elles, chaque vecteur possède une adresse unique, comme chaque quartier de Yaoundé possède une adresse unique dans la ville.

## 4.1 Notion de base

## DÉFINITION Base d'un espace vectoriel

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ . Une famille  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$  de vecteurs de  $E$  est une **base** de  $E$  si elle est à la fois :

- libre : la seule combinaison linéaire nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls ;
- génératrice : tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire de  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ .

Autrement dit : une base est une famille génératrice minimale (on ne peut rien lui retirer) et une famille libre maximale (on ne peut rien lui ajouter).

## EXEMPLE Premiers exemples

- La famille  $(1)$  est une base de  $\mathbb{R}$  : tout réel  $x$  s'écrit  $x = x \times 1$  (génératrice) et  $\lambda \times 1 = 0$  impose  $\lambda = 0$  (libre).
- Dans  $\mathbb{R}^2$ , la famille  $((1,0), (0,1))$  est une base : tout couple  $(x,y)$  s'écrit  $(x,y) = x(1,0) + y(0,1)$ , et  $\alpha(1,0) + \beta(0,1) = (0,0)$  donne  $(\alpha, \beta) = (0,0)$ .
- Dans le plan vectoriel, deux vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  non colinéaires forment une base : c'est le

fondement de la notion de repère vue en Seconde.

## 4.2 Décomposition unique d'un vecteur dans une base

Voici la propriété qui rend les bases indispensables : dans une base, chaque vecteur possède une écriture unique. C'est l'unicité qui distingue une base d'une simple famille génératrice.

### PROPRIÉTÉ Décomposition unique dans une base — démonstration exigible

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$  une base de  $E$ . Alors tout vecteur  $\vec{u}$  de  $E$  s'écrit de manière unique :

$$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n$$

où  $x_1, x_2, \dots, x_n$  sont des réels.

### EXPÉRIENCE Démonstration guidée : existence et unicité

Nous allons prouver séparément l'existence puis l'unicité. Observe bien la stratégie : chaque hypothèse de la définition de base sert exactement une fois.

Étape 1 : existence (on utilise le caractère générateur).

Soit  $\vec{u} \in E$ . La famille  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$  est génératrice : par définition, tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire des  $\vec{e}_i$ . Il existe donc des réels  $x_1, \dots, x_n$  tels que :

$$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n.$$

L'écriture existe. Mais pourrait-il y en avoir une autre ?

Étape 2 : unicité (on utilise la liberté).

Supposons qu'il existe une autre écriture :

$$\vec{u} = y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n.$$

En soustrayant membre à membre les deux égalités, on obtient :

$$\vec{0} = (x_1 - y_1) \vec{e}_1 + (x_2 - y_2) \vec{e}_2 + \dots + (x_n - y_n) \vec{e}_n.$$

Or la famille  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$  est libre : la seule combinaison linéaire donnant  $\vec{0}$  a tous ses coefficients nuls. Donc :

$$x_1 - y_1 = 0, \quad x_2 - y_2 = 0, \quad \dots, \quad x_n - y_n = 0,$$

c'est-à-dire  $x_i = y_i$  pour tout  $i$ . Les deux écritures sont identiques : la décomposition est unique. ■

Conclusion à retenir : l'existence vient de « génératrice », l'unicité vient de « libre ». C'est pourquoi une base exige les deux propriétés.

**DÉFINITION** Coordonnées d'un vecteur dans une base

Soit  $B = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$  une base de  $E$  et  $\vec{u} \in E$ . Les uniques réels  $x_1, x_2, \dots, x_n$  tels que

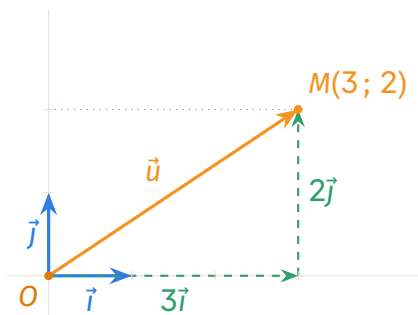
$$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n$$

sont appelés les **coordonnées** (ou **composantes**) de  $\vec{u}$  dans la base  $B$ . On écrit

$$\vec{u}(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ dans la base } B, \text{ ou } \vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B.$$

**ATTENTION** L'ordre des vecteurs compte !

Une base est une famille ordonnée. Dans  $\mathbb{R}^2$ , le vecteur  $(3,5)$  a pour coordonnées  $(3,5)$  dans la base  $((1,0),(0,1))$ , mais  $(5,3)$  dans la base  $((0,1),(1,0))$ . Échanger l'ordre des vecteurs de la base échange les coordonnées. Précise toujours la base dans laquelle tu travailles.



Dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , le vecteur  $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$  : ses coordonnées  $(3; 2)$  sont les coefficients uniques de la décomposition dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ .

**4.3 Bases canoniques**

Certains espaces vectoriels usuels possèdent une base « naturelle », dite **canonique**, qu'il faut connaître par cœur.

**À RETENIR** Bases canoniques à connaître

- Dans  $\mathbb{R}$  : la base canonique est  $(1)$ . Tout réel  $x$  a pour coordonnée  $x$  lui-même.

- Dans  $\mathbb{R}^2$  : la base canonique est  $(e_1, e_2)$  avec  $e_1 = (1,0)$  et  $e_2 = (0,1)$ . On a  $(x,y) = x e_1 + y e_2$ .
- Dans  $\mathbb{R}^3$  : la base canonique est  $(e_1, e_2, e_3)$  avec  $e_1 = (1,0,0)$ ,  $e_2 = (0,1,0)$ ,  $e_3 = (0,0,1)$ . On a  $(x,y,z) = x e_1 + y e_2 + z e_3$ .
- Vecteurs du plan : toute base  $(\vec{i}, \vec{j})$  formée de deux vecteurs non colinéaires ; la base canonique correspond au repère orthonormé habituel.
- Vecteurs de l'espace : toute base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  formée de trois vecteurs non coplanaires.

**EXEMPLE** Lecture de coordonnées

Dans  $\mathbb{R}^3$  muni de sa base canonique, le vecteur  $u = (2, -5, 7)$  se décompose :

$$u = 2 e_1 - 5 e_2 + 7 e_3 = 2(1,0,0) - 5(0,1,0) + 7(0,0,1).$$

Ses coordonnées dans la base canonique sont  $(2, -5, 7)$  : dans une base canonique, les coordonnées « se lisent » directement. Attention : ce n'est plus vrai dans une base quelconque, comme le montre l'exercice résolu plus bas.

#### 4.4 Théorème de la dimension

Une question naturelle se pose : un même espace vectoriel peut-il avoir des bases avec des nombres de vecteurs différents ? Par exemple,  $\mathbb{R}^2$  admet la base  $((1,0), (0,1))$  à 2 vecteurs ; pourrait-il admettre une base à 3 vecteurs ? La réponse est non, et c'est l'un des théorèmes les plus importants de l'année.

**PROPRIÉTÉ** Théorème de la dimension — admis

Si un espace vectoriel  $E$  sur  $\mathbb{R}$  admet une famille génératrice finie, alors  $E$  admet des bases, et toutes les bases de  $E$  ont le même nombre de vecteurs. Ce nombre entier est appelé la **dimension** de  $E$  et se note  $\dim E$ .

Ce théorème est admis au programme de Première : sa démonstration n'est pas exigible, mais son énoncé et son utilisation doivent être parfaitement maîtrisés.

**À RETENIR** Dimensions usuelles

| Espace vectoriel     | Base canonique                | Dimension |
|----------------------|-------------------------------|-----------|
| $\mathbb{R}$         | $(1)$                         | 1         |
| $\mathbb{R}^2$       | $((1,0),(0,1))$               | 2         |
| $\mathbb{R}^3$       | $((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$   | 3         |
| Vecteurs du plan     | $(\vec{i}, \vec{j})$          | 2         |
| Vecteurs de l'espace | $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ | 3         |

Par convention, l'espace nul  $\{\vec{0}\}$  est de dimension 0 (sa base est la famille vide).

#### PROPRIÉTÉ Caractérisations pratiques en dimension $n$ — admises

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$  et  $F$  une famille de exactement  $n$  vecteurs de  $E$ . Alors :

- si  $F$  est libre, alors  $F$  est une base de  $E$  ;
- si  $F$  est génératrice, alors  $F$  est une base de  $E$ .

En dimension connue, avec le bon nombre de vecteurs, une seule des deux vérifications suffit. Ces résultats sont admis.

#### ATTENTION Une famille génératrice n'est pas toujours une base

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. La famille  $((1,0), (0,1), (1,1))$  engendre  $\mathbb{R}^2$  (elle contient la base canonique), mais elle n'est pas une base car elle est liée :  $(1,1) = (1,0) + (0,1)$ . Elle contient un vecteur « en trop ». De même, une famille libre n'est pas toujours une base :  $(1,0)$  seul est libre dans  $\mathbb{R}^2$  mais n'engendre pas  $\mathbb{R}^2$  (le vecteur  $(0,1)$  est hors d'atteinte). Base = libre ET génératrice, sauf si la dimension est connue et que le nombre de vecteurs est exactement  $\dim E$ .

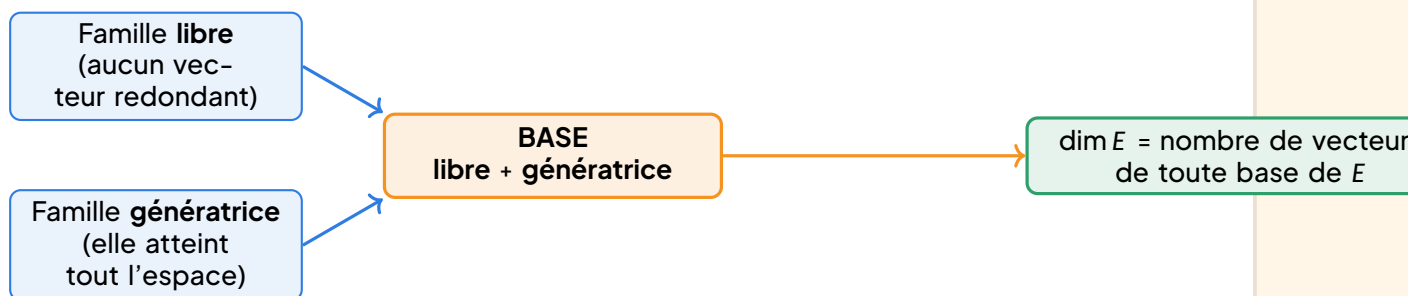


Schéma de synthèse : une base est une famille à la fois libre et génératrice; le nombre commun de vecteurs de toutes les bases est la dimension de l'espace.

## 4.5 Méthodes et exemples résolus

### MÉTHODE Montrer qu'une famille est une base

Pour montrer qu'une famille  $F = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$  est une base de  $E$  :

1. Si la dimension de  $E$  est inconnue : montrer que  $F$  est libre (l'équation  $\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_p \vec{e}_p = \vec{0}$  n'a que la solution nulle) puis que  $F$  est génératrice (tout vecteur de  $E$  se décompose sur les  $\vec{e}_i$ ).
2. Si  $\dim E = n$  est connue et  $p = n$  : une seule vérification suffit — montrer que  $F$  est libre (le plus souvent) ou qu'elle est génératrice.
3. Contrôle rapide : si  $p > \dim E$ , la famille est forcément liée ; si  $p < \dim E$ , elle ne peut pas être génératrice. Dans les deux cas, ce n'est pas une base.

### EXERCICE RÉSOLU 5 Une base de $\mathbb{R}^2$ et un changement de coordonnées

On considère dans  $\mathbb{R}^2$  les vecteurs  $u = (1, 1)$  et  $v = (1, -1)$ .

1. Montrer que  $(u, v)$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .
2. Déterminer les coordonnées du vecteur  $w = (3, 5)$  dans la base  $(u, v)$ .

#### SOLUTION

1. On sait que  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$  et la famille  $(u, v)$  compte exactement 2 vecteurs : il suffit de montrer qu'elle est libre.

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que  $\alpha u + \beta v = (0, 0)$ . Alors :

$$\alpha(1, 1) + \beta(1, -1) = (\alpha + \beta, \alpha - \beta) = (0, 0)$$

d'où le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

En additionnant les deux équations :  $2\alpha = 0$ , donc  $\alpha = 0$ , puis  $\beta = 0$ . La famille  $(u, v)$  est libre. Comme elle possède  $2 = \dim \mathbb{R}^2$  vecteurs, c'est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

2. On cherche les réels  $a$  et  $b$  tels que  $w = au + bv$ , c'est-à-dire :

$$(3, 5) = a(1, 1) + b(1, -1) = (a + b, a - b).$$

On résout :

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ a - b = 5 \end{cases}$$

Par addition :  $2a = 8$ , donc  $a = 4$  ; par soustraction :  $2b = -2$ , donc  $b = -1$ .

Vérification :  $4(1, 1) - 1(1, -1) = (4, 4) - (1, -1) = (3, 5)$ . ✓

Les coordonnées de  $w$  dans la base  $(u, v)$  sont donc  $(4, -1)$ , alors qu'elles sont  $(3, 5)$  dans la base canonique : les coordonnées dépendent de la base choisie.

#### MÉTHODE Déterminer la dimension d'un sous-espace vectoriel

Pour déterminer la dimension d'un sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$  :

1. Écrire un vecteur générique de  $F$  à l'aide des conditions définissant  $F$  (souvent une ou plusieurs équations).
2. Décomposer ce vecteur générique comme combinaison linéaire de vecteurs fixes : on obtient une famille génératrice de  $F$ .
3. Vérifier que cette famille est libre : c'est alors une base de  $F$ .
4. Conclure :  $\dim F$  est le nombre de vecteurs de cette base.

Cas usuels : une droite vectorielle (engendrée par un vecteur non nul) est de dimension 1 ; un plan vectoriel (engendré par deux vecteurs non colinéaires) est de dimension 2.

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Dimension d'un sous-espace de $\mathbb{R}^3$

On considère dans  $\mathbb{R}^3$  l'ensemble  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ . On admet que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ . Déterminer une base de  $F$  et sa dimension.

#### SOLUTION

Un vecteur  $(x, y, z) \in F$  vérifie  $z = -x - y$ , où  $x$  et  $y$  sont libres. On écrit donc :

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1).$$

Posons  $u = (1, 0, -1)$  et  $v = (0, 1, -1)$ . Tout vecteur de  $F$  est combinaison linéaire de  $u$  et  $v$  : la famille  $(u, v)$  est génératrice de  $F$ .

Montrons qu'elle est libre : si  $\alpha u + \beta v = (0, 0, 0)$ , alors  $(\alpha, \beta, -\alpha - \beta) = (0, 0, 0)$ , ce qui donne immédiatement  $\alpha = 0$  et  $\beta = 0$ . La famille  $(u, v)$  est donc libre.

Étant libre et génératrice,  $(u, v)$  est une base de  $F$ , et par conséquent :

$$\dim F = 2.$$

Géométriquement,  $F$  est un plan vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  : il est normal qu'il soit de dimension 2.

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi la dimension est-elle si importante ?

La notion de dimension, formalisée au XIX<sup>e</sup> siècle par Hermann Grassmann puis Giuseppe Peano, est l'une des plus fécondes des mathématiques. Elle permet de classer les espaces vectoriels : deux espaces de même dimension se ressemblent « exactement » (on dira en section suivante qu'ils sont isomorphes). Dans la vie courante, la dimension est partout : un écran affiche des images en dimension 2, les ingénieurs de CAMTEL modélisent les signaux dans des espaces de grande dimension, et les algorithmes de compression (photos, musique) reposent sur le choix de bonnes bases dans lesquelles l'information s'exprime avec très peu de coefficients non nuls.

### EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Montrer que la famille  $((1, 2), (3, 1))$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ , puis déterminer les coordonnées du vecteur  $(5, 5)$  dans cette base.
2. Dans  $\mathbb{R}^3$ , on pose  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2y \text{ et } z = -y\}$ . Montrer que  $G$  est un sous-espace vectoriel de dimension 1 et en donner une base.
3. La famille  $((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$  est-elle une base de  $\mathbb{R}^3$  ? Justifier.

### CORRIGÉ Exercices

1.  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$  et la famille a 2 vecteurs : montrons qu'elle est libre. Si  $\alpha(1, 2) + \beta(3, 1) = (0, 0)$ , alors  $\alpha + 3\beta = 0$  et  $2\alpha + \beta = 0$ . De la première équation,  $\alpha = -3\beta$  ; en reportant :  $-6\beta + \beta = -5\beta = 0$ , donc  $\beta = 0$  puis  $\alpha = 0$ . La famille est libre, donc c'est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

Pour  $(5, 5)$  : on résout  $\alpha(1, 2) + \beta(3, 1) = (5, 5)$ , soit  $\alpha + 3\beta = 5$  et  $2\alpha + \beta = 5$ . De la seconde,  $\beta = 5 - 2\alpha$  ; en reportant :  $\alpha + 15 - 6\alpha = 5$ , soit  $-5\alpha = -10$ ,  $\alpha = 2$  et  $\beta = 1$ . Vérification :  $2(1, 2) + (3, 1) = (5, 5)$ .

✓ Les coordonnées sont  $(2, 1)$ .

2. Un vecteur de  $G$  s'écrit  $(2y, y, -y) = y(2, 1, -1)$ . Donc  $G$  est l'ensemble des multiples de

$u = (2, 1, -1)$  : c'est la droite vectorielle engendrée par  $u$ , qui est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ . Comme  $u \neq (0, 0, 0)$ , la famille  $(u)$  est libre et génératrice de  $G$  : c'est une base de  $G$ , et  $\dim G = 1$ .

3.  $\dim \mathbb{R}^3 = 3$  et la famille a 3 vecteurs : il suffit de montrer qu'elle est libre. Si  $\alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$ , alors :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

En remontant :  $\gamma = 0$ , puis  $\beta = 0$ , puis  $\alpha = 0$ . La famille est libre à 3 vecteurs dans un espace de dimension 3 : c'est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Une base est une famille à la fois libre et génératrice.
- Dans une base, tout vecteur se décompose de manière unique : les coefficients sont ses coordonnées.
- Toutes les bases d'un même espace ont le même nombre de vecteurs : c'est la dimension de l'espace (théorème admis).
- $\dim \mathbb{R} = 1$ ,  $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ ,  $\dim \mathbb{R}^3 = 3$  ; le plan vectoriel est de dimension 2, l'espace vectoriel de dimension 3.
- En dimension  $n$  connue, toute famille libre (ou génératrice) de  $n$  vecteurs est une base : une seule vérification suffit.
- Pour trouver la dimension d'un sous-espace : exhiber une base en décomposant le vecteur générique.

## 5 APPLICATIONS LINÉAIRES

Dans la section précédente, nous avons appris à munir un espace vectoriel d'une **base** et à mesurer sa **dimension** : nous savons désormais décrire les vecteurs d'un espace par leurs coordonnées. Il est temps de faire voyager ces vecteurs. Dans la vie courante, on transforme sans cesse des quantités : un commerçant de Mokolo applique une remise proportionnelle à tous ses prix, un opérateur téléphonique convertit des forfaits, un cartographe du Cameroun déforme le plan pour l'aplatir sur une feuille. En mathématiques, les transformations les plus simples et les plus utiles sont celles qui respectent la structure d'espace vectoriel : elles envoient une somme sur une somme, et un multiple sur le même multiple. Ce sont les **applications linéaires**, héroïnes de cette section.

## 5.1 Définition et premières propriétés

### Intuition.

Imagine une machine  $f$  qui prend des vecteurs de  $E$  et fabrique des vecteurs de  $F$ . Cette machine est dite linéaire si elle « commute » avec les deux opérations de l'espace vectoriel : additionner avant ou après passage dans la machine donne le même résultat, et multiplier par un réel avant ou après aussi. Autrement dit, la machine ne casse rien de la structure : elle la transporte.

#### DÉFINITION Application linéaire

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$ . Une application  $f : E \rightarrow F$  est dite **linéaire** si :

1. pour tous vecteurs  $x, y \in E : f(x + y) = f(x) + f(y)$ ;
2. pour tout vecteur  $x \in E$  et tout réel  $\lambda \in \mathbb{R} : f(\lambda x) = \lambda f(x)$ .

On note  $L(E, F)$  l'ensemble des applications linéaires de  $E$  dans  $F$ .

En pratique, au lieu de vérifier deux conditions séparément, on les regroupe en une seule.

#### PROPRIÉTÉ Caractérisation des applications linéaires – Démonstration exigible au Probatoire

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$  et  $f : E \rightarrow F$  une application. Alors :

$$f \text{ est linéaire} \iff \text{pour tous } x, y \in E \text{ et tout } \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y).$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration de la caractérisation

Sens direct. Supposons  $f$  linéaire. Soient  $x, y \in E$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors :

$$f(\lambda x + y) = f(\lambda x) + f(y) \quad (\text{condition 1}) = \lambda f(x) + f(y) \quad (\text{condition 2}).$$

Sens réciproque. Supposons que  $f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$  pour tous  $x, y \in E$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

1. On prend  $x = y = 0_E$  et  $\lambda = 1 : f(0_E) = f(0_E) + f(0_E)$ , d'où  $f(0_E) = 0_F$ .
2. On prend  $y = 0_E : f(\lambda x) = \lambda f(x) + f(0_E) = \lambda f(x)$ .
3. On prend  $\lambda = 1 : f(x + y) = f(x) + f(y)$ .

Les deux conditions de la définition sont donc retrouvées, et l'équivalence est démontrée. ■

**PROPRIÉTÉ** Conséquences immédiates – Démonstration exigible au Probatoire pour  $f(0_E) = 0_F$

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors :

1.  $f(0_E) = 0_F$ ;
2. pour tout  $x \in E$ ,  $f(-x) = -f(x)$ ;
3.  $f$  conserve les combinaisons linéaires : pour tous  $x_1, \dots, x_n \in E$  et tous réels  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ,

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration :  $f(0_E) = 0_F$

Cette preuve est courte, classique et exigible. Puisque  $f$  est linéaire, pour tout  $x \in E$  :

$$f(0_E) = f(0 \cdot x) = 0 \cdot f(x) = 0_F.$$

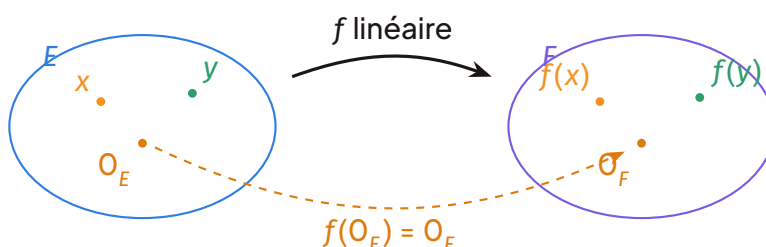
On peut aussi écrire :  $f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$ , puis en ajoutant l'opposé de  $f(0_E)$  aux deux membres :  $0_F = f(0_E)$ . ■

**À RETENIR** Critère rapide de non-linéarité

La contraposée du point 1 fournit un test redoutablement efficace :

si  $f(0_E) \neq 0_F$ , alors  $f$  n'est pas linéaire.

Attention à la réciproque :  $f(0_E) = 0_F$  ne prouve pas que  $f$  est linéaire (voir le contre-exemple  $f(x, y) = (x^2, y)$  plus bas).



Une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  envoie toujours le vecteur nul de  $E$  sur le vecteur nul de  $F$ .

## 5.2 Exemples et contre-exemples

### EXEMPLE Exemples fondamentaux d'applications linéaires

1. Homothéties vectorielles. Pour  $k \in \mathbb{R}$  fixé,  $h : E \rightarrow E, x \mapsto kx$  est linéaire :  $h(\lambda x + y) = k(\lambda x + y) = \lambda(kx) + ky = \lambda h(x) + h(y)$ .
2. Projection sur un axe.  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x, 0)$  est linéaire : pour  $u = (x, y), v = (x', y')$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  

$$p(\lambda u + v) = p(\lambda x + x', \lambda y + y') = (\lambda x + x', 0) = \lambda(x, 0) + (x', 0) = \lambda p(u) + p(v).$$
3. Symétrie vectorielle.  $s : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x, -y)$  (symétrie par rapport à l'axe des abscisses) est linéaire (vérification identique).
4. Application nulle  $x \mapsto 0_F$  et identité  $x \mapsto x$  sont linéaires.

### EXEMPLE Contre-exemples : applications NON linéaires

1.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ . On a  $f(0) = 1 \neq 0$  : par le critère rapide,  $f$  n'est pas linéaire. (C'est une application affine.)
2.  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x^2, y)$ . Pourtant  $g(0, 0) = (0, 0)$  ! Mais  $g(2 \cdot (1, 0)) = g(2, 0) = (4, 0)$  alors que  $2g(1, 0) = 2(1, 0) = (2, 0)$ . Comme  $(4, 0) \neq (2, 0)$ ,  $g$  n'est pas linéaire. Cet exemple montre que le test  $f(0_E) = 0_F$  est nécessaire mais pas suffisant.

### ATTENTION Erreur fréquente : « ça marche sur mes exemples, donc c'est linéaire »

Vérifier  $f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$  sur deux ou trois exemples numériques ne prouve rien : la linéarité est une propriété universelle, qui doit valoir pour tous les vecteurs et tous les réels. La preuve exige des éléments quelconques  $x, y \in E$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , manipulés littéralement. En revanche, pour montrer qu'une application n'est pas linéaire, un seul contre-exemple numérique suffit.

### MÉTHODE Montrer qu'une application est linéaire

1. Identifier clairement l'espace de départ  $E$  et l'espace d'arrivée  $F$ .
2. Prendre deux éléments quelconques  $u, v \in E$  (avec des coordonnées littérales si  $E = \mathbb{R}^2$  ou  $\mathbb{R}^3$ ) et un réel quelconque  $\lambda$ .

3. Calculer  $f(\lambda u + v)$  en développant à partir de la définition de  $f$ .
4. Calculer séparément  $\lambda f(u) + f(v)$ .
5. Conclure par égalité des deux expressions, valable pour tous  $u, v, \lambda$ .

**EXERCICE RÉSOLU 7****Montrer qu'une application est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$** 

Énoncé. On considère l'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ . Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .

**SOLUTION**

Solution.  $f$  va bien de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^2$  ; montrons qu'elle est linéaire.

Soient  $u = (x, y)$  et  $v = (x', y')$  deux éléments quelconques de  $\mathbb{R}^2$ , et  $\lambda \in \mathbb{R}$  quelconque.

Alors  $\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y')$ , donc :

$$\begin{aligned} f(\lambda u + v) &= (2(\lambda x + x') - (\lambda y + y'), (\lambda x + x') + 3(\lambda y + y')) \\ &= (\lambda(2x - y) + (2x' - y'), \lambda(x + 3y) + (x' + 3y')) \\ &= \lambda(2x - y, x + 3y) + (2x' - y', x' + 3y') \\ &= \lambda f(u) + f(v). \end{aligned}$$

Cette égalité vaut pour tous  $u, v \in \mathbb{R}^2$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  $f$  est donc **linéaire**. Comme de plus l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont le même espace  $\mathbb{R}^2$ ,  $f$  est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ . ■

**5.3 Vocabulaire : endomorphisme, isomorphisme, automorphisme****DÉFINITION****Endomorphisme, isomorphisme, automorphisme**

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$  et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire.

- Si  $E = F$ , on dit que  $f$  est un **endomorphisme** de  $E$ . L'ensemble des endomorphismes de  $E$  se note  $L(E)$ .
- Si  $f$  est bijective, on dit que  $f$  est un **isomorphisme** de  $E$  sur  $F$  ; on dit alors que  $E$  et  $F$  sont isomorphes.
- Un endomorphisme bijectif ( $E = F$  et  $f$  bijective) est appelé **automorphisme** de  $E$ .

**EXEMPLE** Illustrations du vocabulaire

1.  $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  (vu ci-dessus) ; on verra qu'il est bijectif, donc c'est un automorphisme.
2.  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x, 0)$  est un endomorphisme non bijectif :  $(0, 5)$  et  $(0, 7)$  ont la même image  $(0, 0)$ .
3.  $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x + z, y, z)$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .

**MÉTHODE** Montrer qu'une application est un endomorphisme

Pour affirmer que  $f$  est un **endomorphisme**, il faut vérifier deux choses, et le dire explicitement dans la rédaction :

1.  $f$  est une application de  $E$  dans  $E$  (même espace au départ et à l'arrivée) ;
2.  $f$  est linéaire :  $f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$  pour tous  $u, v \in E$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Oublier la première condition est une erreur classique : une application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^3$  n'est pas un endomorphisme.

**5.4 Expression analytique d'une application linéaire dans une base****Intuition.**

Voici la bonne nouvelle qui couronne tout le travail sur les bases : une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base. En effet, si  $(e_1, e_2)$  est une base de  $E$ , tout vecteur  $x$  s'écrit  $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$ , et par linéarité :

$$f(x) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2).$$

Connaître  $f(e_1)$  et  $f(e_2)$  suffit donc à connaître  $f$  partout !

**PROPRIÉTÉ** Expression analytique dans  $\mathbb{R}^2$ 

Toute application linéaire  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  s'écrit de manière unique sous la forme

$$f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$$

où  $a, b, c, d$  sont des réels. Réciproquement, toute application de cette forme est linéaire.

**EXPÉRIENCE** Démonstration (formatrice)

Soit  $(e_1, e_2)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ , avec  $e_1 = (1, 0)$  et  $e_2 = (0, 1)$ . Posons  $f(e_1) = (a, c)$  et

$f(e_2) = (b, d)$ . Tout vecteur  $(x, y)$  s'écrit  $(x, y) = xe_1 + ye_2$ . Par linéarité :

$$f(x, y) = xf(e_1) + yf(e_2) = x(a, c) + y(b, d) = (ax + by, cx + dy).$$

Réciproquement, si  $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ , la vérification de  $f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$  se fait exactement comme dans l'exercice résolu précédent. ■

### À RETENIR Généralisation à $\mathbb{R}^3$

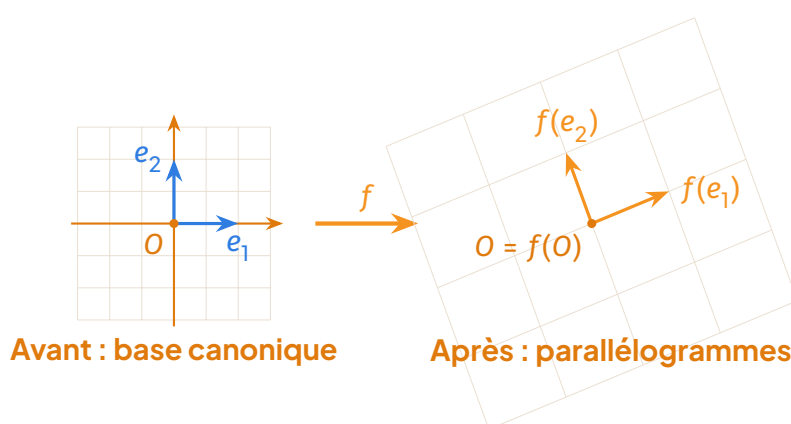
Toute application linéaire  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  s'écrit de manière unique

$$f(x, y, z) = (ax + by + cz, a'x + b'y + c'z, a''x + b''y + c''z)$$

où les neuf coefficients sont des réels : chaque coordonnée de l'image est une combinaison linéaire des coordonnées de départ, sans terme constant. De même, une application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  est nécessairement de la forme  $f(x) = ax$ .

### ATTENTION Reconnaître une expression non linéaire

Une expression analytique contenant un terme constant  $((2x - y + 3, x))$ , un carré ou un produit de coordonnées  $((x^2, y), (xy, x + y))$ , une valeur absolue ne peut pas être linéaire. La forme imposée est : chaque coordonnée de l'image est une combinaison linéaire de  $x, y$  (et  $z$ ), sans constante.



Effet d'une application linéaire du plan : le quadrillage de carrés devient un quadrillage de parallélogrammes, les droites restent des droites, les parallèles restent parallèles, et l'origine reste fixe.

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi « linéaire » ?**

Le mot vient du latin *linea*, la ligne : une application linéaire du plan transforme toute droite en une droite (ou un point), et le quadrillage régulier d'une feuille en un quadrillage de parallélogrammes. C'est exactement ce que font les logiciels de cartographie utilisés pour établir les plans des villes de Douala ou Yaoundé : rotations, homothéties, projections sont des applications linéaires. En économie aussi, passer d'une production de  $x$  tonnes de cacao et  $y$  tonnes de café à un chiffre d'affaires  $(p_1x + p_2y)$  est un modèle linéaire : les recettes s'ajoutent comme les productions.

**EXERCICE 4 À toi de jouer**

1. Montrer que  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + 2y, 3x - y)$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .
2. L'application  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + 1, y)$  est-elle linéaire ? Justifier.
3. Déterminer l'expression analytique de l'endomorphisme  $h$  de  $\mathbb{R}^2$  tel que  $h(1, 0) = (2, -1)$  et  $h(0, 1) = (1, 3)$ .

**CORRIGÉ Exercices 1 à 3**

1. Soient  $u = (x, y), v = (x', y')$  quelconques dans  $\mathbb{R}^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors  $\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y')$  et

$$\begin{aligned} f(\lambda u + v) &= ((\lambda x + x') + 2(\lambda y + y'), 3(\lambda x + x') - (\lambda y + y')) \\ &= \lambda(x + 2y, 3x - y) + (x' + 2y', 3x' - y') = \lambda f(u) + f(v). \end{aligned}$$

$f$  est linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^2$  : c'est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .

2.  $g(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$ . Par le critère rapide,  $g$  n'est pas linéaire (c'est une translation).
3. Par linéarité :  $h(x, y) = x h(1, 0) + y h(0, 1) = x(2, -1) + y(1, 3) = (2x + y, -x + 3y)$ .

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- $f : E \rightarrow F$  est **linéaire** si  $f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$  pour tous  $x, y \in E, \lambda \in \mathbb{R}$  — à prouver sur des éléments quelconques, jamais sur des exemples.
- Toute application linéaire vérifie  $f(0_E) = 0_F$  ; si  $f(0_E) \neq 0_F$ , elle n'est pas linéaire.
- **Endomorphisme** :  $E = F$  ; **isomorphisme** : linéaire et bijective ; **automorphisme** : les deux.

- Une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base ; dans  $\mathbb{R}^2$ , elle s'écrit  $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ .

Dans la prochaine sous-section, nous associerons à toute application linéaire deux sous-espaces vectoriels remarquables — son **noyau** et son **image** — qui mesureront précisément ce qu'elle « écrase » et ce qu'elle « atteint ».

## 6 NOYAU ET IMAGE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  : c'est une application qui respecte l'addition et la multiplication par un réel. Nous avons aussi vu comment l'exprimer dans une base. Mais une question fondamentale reste ouverte : que fait réellement  $f$  des vecteurs de  $E$  ? Certains vecteurs sont « écrasés » sur le vecteur nul de  $F$  ; d'autres atteignent des vecteurs bien précis de  $F$ , tandis que certains vecteurs de  $F$  ne sont jamais atteints. Deux ensembles vont nous permettre de photographier cette action : le **noyau** (les vecteurs écrasés) et l'**image** (les vecteurs atteints). Ces deux notions sont la clé pour décider si une application linéaire est injective, surjective ou bijective — une compétence exigible au Probatoire.

### 6.1 Le noyau d'une application linéaire

**Intuition.** Imagine un projecteur qui éclaire un mur. Tous les objets situés sur un même rayon lumineux donnent la même ombre sur le mur ; en particulier, tous les points du rayon qui passe par la source donnent une ombre nulle, confondue avec la source. L'ensemble des directions « perdues » par la projection, c'est exactement l'idée du noyau.

#### DÉFINITION Noyau d'une application linéaire

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire entre deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$ . On appelle **noyau** de  $f$ , noté  $\ker f$ , l'ensemble des vecteurs de  $E$  dont l'image est le vecteur nul de  $F$  :

$$\ker f = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

#### ATTENTION Le noyau n'est jamais vide

Erreur très fréquente en classe : écrire «  $\ker f = \emptyset$  » ou confondre  $\ker f = \{0_E\}$  avec « le noyau n'existe pas ». Or toute application linéaire vérifie  $f(0_E) = 0_F$ , donc  $0_E \in \ker f$  toujours. Le noyau contient au moins le vecteur nul. Dire  $\ker f = \{0_E\}$  signifie que le vecteur nul est le seul vecteur écrasé — c'est le cas le plus favorable, comme nous le verrons.

**PROPRIÉTÉ** Le noyau est un sous-espace vectoriel

Pour toute application linéaire  $f : E \rightarrow F$ ,  $\ker f$  est un **sous-espace vectoriel** de  $E$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée :  $\ker f$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ 

Montrons les trois points de la caractérisation d'un sous-espace vectoriel.

1. Non vide :  $f(0_E) = 0_F$  car  $f$  est linéaire, donc  $0_E \in \ker f$ .
2. Stabilité par addition : soient  $u, v \in \ker f$ . Alors  $f(u) = 0_F$  et  $f(v) = 0_F$ . Par linéarité :

$$f(u + v) = f(u) + f(v) = 0_F + 0_F = 0_F,$$

donc  $u + v \in \ker f$ .

3. Stabilité par multiplication par un réel : soient  $u \in \ker f$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors

$$f(\lambda u) = \lambda f(u) = \lambda \cdot 0_F = 0_F,$$

donc  $\lambda u \in \ker f$ .

Conclusion :  $\ker f$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .  $\square$

**Conséquence pratique capitale.** Puisque  $\ker f$  est un espace vectoriel, on peut en chercher une base. Concrètement, déterminer  $\ker f$  revient à résoudre le système homogène  $f(x) = 0_F$  : c'est ce qu'on appelle l'**équation caractéristique** du noyau.

**MÉTHODE** Déterminer une équation caractéristique et une base du noyau

1. Écrire  $f(x) = 0_F$ , c'est-à-dire traduire l'écriture analytique de  $f$  en un système homogène sur les coordonnées de  $x$ .
2. Résoudre ce système : exprimer les inconnues « principales » en fonction des inconnues libres (paramètres).
3. Écrire la solution générale comme combinaison linéaire de vecteurs portés par les paramètres :  $\ker f = \text{Vect}(\dots)$ .
4. La famille obtenue est génératrice ; vérifier qu'elle est libre (elle l'est presque toujours automatiquement avec cette méthode) : c'est une base de  $\ker f$ .

**EXEMPLE** Noyau dans  $\mathbb{R}^3$

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x - y + z)$ . Cherchons  $\ker f$ .

$$f(x, y, z) = (0, 0) \iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

En additionnant les deux lignes :  $3x = 0$ , donc  $x = 0$ . La première ligne donne alors  $z = y$ . Posons  $y = t$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Les solutions sont les triplets  $(0, t, t) = t(0, 1, 1)$ . Donc

$$\ker f = \text{Vect}((0, 1, 1)),$$

droite vectorielle de base  $((0, 1, 1))$ , de dimension 1.

#### PROPRIÉTÉ Critère d'injectivité — démonstration exigible

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors :

$$f \text{ est injective} \iff \ker f = \{0_E\}.$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée du critère d'injectivité

On démontre les deux implications.

$\Rightarrow$  Supposons  $f$  injective. Soit  $x \in \ker f$  : alors  $f(x) = 0_F$ . Mais on sait aussi que  $f(0_E) = 0_F$ . Donc  $f(x) = f(0_E)$ , et par injectivité  $x = 0_E$ . Ainsi  $\ker f = \{0_E\}$ .

$\Leftarrow$  Supposons  $\ker f = \{0_E\}$ . Soient  $u, v \in E$  tels que  $f(u) = f(v)$ . Par linéarité :

$$f(u - v) = f(u) - f(v) = 0_F,$$

donc  $u - v \in \ker f = \{0_E\}$ , c'est-à-dire  $u - v = 0_E$ , donc  $u = v$ . L'application  $f$  est injective.

□

Remarque bien l'étape clé de la réciproque : c'est la linéarité qui permet de ramener l'égalité  $f(u) = f(v)$  à une appartenance au noyau. C'est pour cela que ce critère, faux pour une application quelconque, est vrai pour les applications linéaires.

## 6.2 L'image d'une application linéaire

**Intuition.** Si le noyau rassemble ce qui est « perdu », l'image rassemble ce qui est « atteint ». Reprends le projecteur : l'ensemble de toutes les ombres possibles sur le mur est une partie du mur — c'est l'image de la projection.

**DÉFINITION** Image d'une application linéaire

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On appelle **image** de  $f$ , notée  $\text{Im } f$  (ou  $f(E)$ ), l'ensemble des vecteurs de  $F$  qui sont l'image d'au moins un vecteur de  $E$  :

$$\text{Im } f = \{f(x), x \in E\} = \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\}.$$

**PROPRIÉTÉ** L'image est un sous-espace vectoriel

Pour toute application linéaire  $f : E \rightarrow F$ ,  $\text{Im } f$  est un **sous-espace vectoriel** de  $F$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée :  $\text{Im } f$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ 

1. Non vide :  $0_F = f(0_E) \in \text{Im } f$ .
2. Stabilité par addition : soient  $y_1, y_2 \in \text{Im } f$ . Il existe  $x_1, x_2 \in E$  tels que  $y_1 = f(x_1)$  et  $y_2 = f(x_2)$ . Alors

$$y_1 + y_2 = f(x_1) + f(x_2) = f(x_1 + x_2) \in \text{Im } f,$$

car  $x_1 + x_2 \in E$ .

3. Stabilité par multiplication par un réel : soient  $y \in \text{Im } f$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Il existe  $x \in E$  avec  $y = f(x)$ , et

$$\lambda y = \lambda f(x) = f(\lambda x) \in \text{Im } f.$$

Conclusion :  $\text{Im } f$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .  $\square$

**PROPRIÉTÉ** L'image est engendrée par les images des vecteurs d'une base

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire et  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Alors

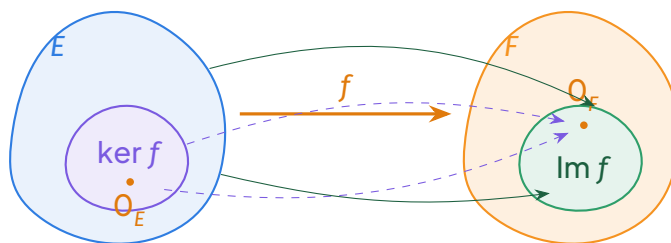
$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)).$$

Justification : tout  $x \in E$  s'écrit  $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ , donc par linéarité  $f(x) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n)$  : tout vecteur de  $\text{Im } f$  est combinaison linéaire des  $f(e_i)$ . Réciproquement, chaque  $f(e_i)$  appartient à  $\text{Im } f$ , donc toutes leurs combinaisons linéaires aussi (c'est un sous-espace vectoriel).

**MÉTHODE** Déterminer une base de l'image

1. Choisir une base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  (souvent la base canonique) et calculer  $f(e_1), \dots, f(e_n)$ .
2. La famille  $(f(e_1), \dots, f(e_n))$  engendre  $\text{Im } f$ .
3. Extraire une famille libre : éliminer les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des autres (par exemple les vecteurs colinéaires à un autre).
4. La famille restante, libre et génératrice, est une base de  $\text{Im } f$  ; son nombre de vecteurs est  $\dim \text{Im } f$ .

Pour l'**équation caractéristique de l'image**, on cherche les conditions sur  $y \in F$  pour que le système  $f(x) = y$  admette au moins une solution  $x \in E$ .



Le noyau  $\ker f$  (en violet) est entièrement envoyé sur  $O_F$  ; l'image  $\text{Im } f$  (en vert) est la partie de  $F$  effectivement atteinte par les flèches.

**6.3 Un exemple complet dans  $\mathbb{R}^2$** **EXERCICE RÉSOLU 8** Noyau, image et bijectivité de  $f(x, y) = (x - y, 2x - 2y)$ 

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y) = (x - y, 2x - 2y)$ .

1. Montrer que  $f$  est linéaire.
2. Déterminer  $\ker f$ , en donner une base et sa dimension.
3. Déterminer  $\text{Im } f$ , en donner une base et sa dimension.
4. L'application  $f$  est-elle injective ? surjective ? bijective ?

**SOLUTION**

1. Linéarité. Soient  $u = (x, y)$ ,  $v = (x', y')$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x + x', y + y') = ((x + x') - (y + y'), 2(x + x') - 2(y + y')) \\ &= (x - y, 2x - 2y) + (x' - y', 2x' - 2y') = f(u) + f(v); \end{aligned}$$

$$f(\lambda u) = f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x - \lambda y, 2\lambda x - 2\lambda y) = \lambda(x - y, 2x - 2y) = \lambda f(u).$$

Donc  $f$  est une application linéaire (c'est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ ).

2. Noyau. On résout le système homogène (équation caractéristique du noyau) :

$$f(x, y) = (0, 0) \iff \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases} \iff x = y.$$

(La deuxième équation est le double de la première : elle n'apporte rien.) Les solutions sont les couples  $(t, t) = t(1, 1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Donc

$$\ker f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\} = \text{Vect}((1, 1)).$$

Le noyau est la droite vectorielle d'équation  $x = y$ , de base  $((1, 1))$ , et  $\dim \ker f = 1$ .

3. Image. Utilisons la base canonique  $(e_1, e_2)$  de  $\mathbb{R}^2$  :

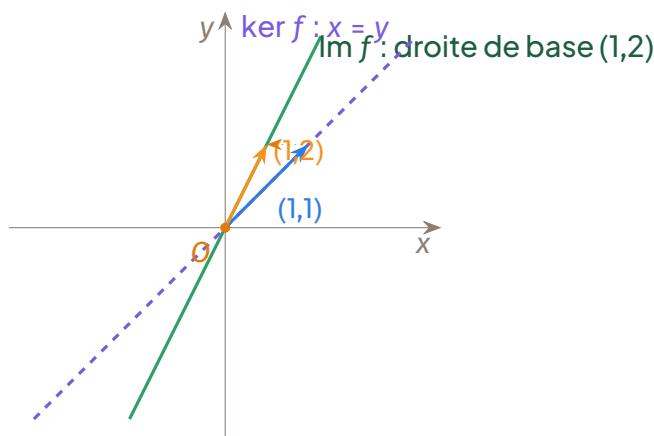
$$f(e_1) = f(1, 0) = (1, 2), \quad f(e_2) = f(0, 1) = (-1, -2).$$

Donc  $\text{Im } f = \text{Vect}((1, 2), (-1, -2))$ . Or  $(-1, -2) = -(1, 2)$  : les deux vecteurs sont colinéaires, on élimine le second. Ainsi

$$\text{Im } f = \text{Vect}((1, 2)),$$

droite vectorielle de base  $((1, 2))$ , de dimension 1. Équation caractéristique :  $(a, b) \in \text{Im } f \iff$  il existe  $(x, y)$  avec  $a = x - y$  et  $b = 2(x - y)$ , c'est-à-dire  $b = 2a$ .

4. Conclusion.  $\ker f \neq \{(0, 0)\}$  (il contient par exemple  $(1, 1)$ ), donc  $f$  n'est pas injective.  $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^2$  (c'est une droite, pas le plan entier), donc  $f$  n'est pas surjective. A fortiori,  $f$  n'est pas bijective. Remarque au passage :  $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = 1 + 1 = 2 = \dim \mathbb{R}^2$  — ce n'est pas un hasard, voir le « Le savais-tu ? » plus bas.



Pour  $f(x, y) = (x - y, 2x - 2y)$  : tout vecteur de la droite  $\ker f$  (en violet, pointillés) est écrasé sur  $O$  ; toutes les images tombent sur la droite  $\text{Im } f$  (en vert). Le vecteur  $(1, 1)$  du noyau est envoyé sur  $O$ , tandis que  $(1, 0)$  est envoyé sur  $(1, 2)$ .

## 6.4 Noyau, image et bijectivité

### PROPRIÉTÉ Critères de bijectivité

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire.

- $f$  est bijective si et seulement si  $\ker f = \{0_E\}$  et  $\operatorname{Im} f = F$ .
- Si de plus  $\dim E = \dim F$  (en particulier pour un endomorphisme en dimension finie), alors les trois propriétés sont équivalentes (résultat admis) :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective.}$$

Dans ce cas, un endomorphisme bijectif est appelé **automorphisme**.

### ATTENTION Bien choisir sa stratégie

Pour montrer qu'un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  ou  $\mathbb{R}^3$  est bijectif, une seule des deux vérifications suffit : soit  $\ker f = \{0\}$ , soit  $\operatorname{Im} f = F$ . Inutile de faire les deux ! En général, le calcul du noyau (système homogène) est le plus rapide. À l'inverse, pour montrer que  $f$  n'est pas bijective, exhiber un vecteur non nul du noyau est souvent le chemin le plus court.

### MÉTHODE Conclure sur la bijectivité à partir de l'écriture analytique

Trois approches au choix pour  $f : E \rightarrow F$  avec  $\dim E = \dim F$  :

1. Par le noyau : résoudre  $f(x) = 0_F$ . Si l'unique solution est  $x = 0_E$ , alors  $f$  est injective, donc bijective.
2. Par l'image : montrer que les  $f(e_i)$  forment une famille libre de  $F$  (autant de vecteurs que  $\dim F$ ) ; alors  $\operatorname{Im} f = F$  et  $f$  est bijective.
3. Par résolution directe : pour  $y \in F$  quelconque, résoudre le système  $f(x) = y$  d'inconnue  $x$ . Si pour tout  $y$  il existe une unique solution  $x$ , alors  $f$  est bijective (et on obtient au passage l'expression de  $f^{-1}$ ).

### EXERCICE RÉSOLU 9 Bijectivité par résolution directe du système $f(x) = y$

Soit  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $g(x, y) = (2x + y, x - y)$ . Montrer que  $g$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^2$  et déterminer  $g^{-1}$ .

#### SOLUTION

$g$  est linéaire (somme d'applications coordonnées linéaires — vérification immédiate laissée au lecteur). Soit  $(a,b) \in \mathbb{R}^2$  un vecteur quelconque. Résolvons  $g(x,y) = (a,b)$  :

$$\begin{cases} 2x + y = a \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} 2x + y = a \\ 3x = a + b \end{cases} \quad (L_2 \leftarrow L_1 + L_2)$$

d'où  $x = \frac{a+b}{3}$ , puis  $y = x - b = \frac{a+b-3b}{3} = \frac{a-2b}{3}$ . Pour tout  $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ , le système admet une unique solution :

$$(x,y) = \left( \frac{a+b}{3}, \frac{a-2b}{3} \right).$$

Donc  $g$  est bijective : c'est un **automorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ , et sa réciproque est

$$g^{-1}(a,b) = \left( \frac{a+b}{3}, \frac{a-2b}{3} \right).$$

Vérification par le noyau (plus rapide) :  $g(x,y) = (0,0)$  donne  $3x = 0$  puis  $y = x = 0$ , donc  $\ker g = \{(0,0)\}$  :  $g$  est injective, et comme c'est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  (dimension finie), elle est bijective.

#### EXEMPLE Un exemple dans $\mathbb{R}^3$

Soit  $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par  $h(x,y,z) = (x+z, y+z, x+y)$ . Noyau :

$$h(x,y,z) = (0,0,0) \iff \begin{cases} x+z=0 \\ y+z=0 \\ x+y=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-z \\ y=-z \\ -2z=0 \end{cases} \iff x=y=z=0.$$

Donc  $\ker h = \{(0,0,0)\}$  :  $h$  est injective, et comme  $h$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ , c'est un automorphisme. Son image est alors  $\mathbb{R}^3$  tout entier : les trois vecteurs  $h(e_1) = (1,0,1)$ ,  $h(e_2) = (0,1,1)$ ,  $h(e_3) = (1,1,0)$  forment une base de  $\mathbb{R}^3$ .

#### ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais écrire  $\ker f = \emptyset$  : le noyau contient toujours  $0_E$ .
- $\ker f$  est un sous-espace de  $E$  (l'ensemble de départ),  $\text{Im } f$  un sous-espace de  $F$  (l'ensemble d'arrivée) : ne pas les inverser !
- L'équivalence « injective  $\iff$  surjective » n'est valable que si  $\dim E = \dim F$  (en particulier pour un endomorphisme). Pour  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , elle ne s'applique pas.
- Dire «  $\ker f = \{0_E\}$  » ne suffit pas à conclure à la bijectivité si les dimensions diffèrent.

**LESAVAIS-TU ? Le théorème du rang : la balance parfaite**

Dans tous les exemples de cette leçon, tu as pu constater que  $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim E$ . Ce résultat général s'appelle le **théorème du rang** :

$$\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Il dit que la dimension de l'espace de départ se répartit exactement entre ce qui est « écrasé » (noyau) et ce qui est « atteint » (image). Ce théorème sera étudié en Terminale ; il n'est pas exigible au Probatoire de Première, mais il explique pourquoi, en dimension finie égale, injectivité et surjectivité vont de pair : si  $\ker f = \{0_E\}$ , alors  $\dim \operatorname{Im} f = \dim E = \dim F$ , donc  $\operatorname{Im} f = F$ . La dimension de l'image,  $\dim \operatorname{Im} f$ , s'appelle le rang de  $f$  — une notion centrale en algèbre linéaire, utilisée partout, du traitement d'images aux réseaux de neurones qui font fonctionner les applications de reconnaissance vocale sur ton téléphone.

**EXERCICE 5 Pour s'entraîner**

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par  $f(x,y,z) = (x - y, y - z, z - x)$ .

1. Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Déterminer une équation caractéristique et une base de  $\ker f$ .
3. Déterminer une base de  $\operatorname{Im} f$  et son équation caractéristique.
4.  $f$  est-elle bijective ? Justifier.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. Pour  $u = (x,y,z)$ ,  $v = (x',y',z')$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  $f(u+v) = f(u) + f(v)$  et  $f(\lambda u) = \lambda f(u)$  par distributivité des opérations coordonnée par coordonnée. Donc  $f$  est linéaire, de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^3$  : c'est un endomorphisme.

2.  $f(x,y,z) = (0,0,0) \iff x = y, y = z, z = x$ , c'est-à-dire  $x = y = z$ . Les solutions sont  $(t,t,t) = t(1,1,1)$ . Donc  $\ker f = \operatorname{Vect}((1,1,1))$ , de base  $((1,1,1))$ , dimension 1.

3.  $f(e_1) = (1,0,-1)$ ,  $f(e_2) = (-1,1,0)$ ,  $f(e_3) = (0,-1,1)$ . Or  $f(e_3) = -f(e_1) - f(e_2)$  : on élimine  $f(e_3)$ . Les vecteurs  $(1,0,-1)$  et  $(-1,1,0)$  ne sont pas colinéaires, donc forment une famille libre. Ainsi  $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}((1,0,-1), (-1,1,0))$ , plan vectoriel de dimension 2. Équation caractéristique :  $(a,b,c) \in \operatorname{Im} f \iff$  le système  $x - y = a, y - z = b, z - x = c$  a une solution ; en additionnant les trois lignes :  $a + b + c = 0$ .

4.  $\ker f \neq \{(0,0,0)\}$ , donc  $f$  n'est pas injective ;  $\operatorname{Im} f \neq \mathbb{R}^3$ , donc  $f$  n'est pas surjective. Conclusion :  $f$  n'est pas bijective. (On vérifie :  $1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ .)

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 8 LEÇON 16 : ESPACES VECTORIELS SUR $\mathbb{R}$ — CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

### 8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- justifier qu'un ensemble concret de déplacements, muni de l'addition et de la multiplication par un réel, possède une structure d'**espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$**  ;
- reconnaître et exploiter une **base** de  $\mathbb{R}^2$  pour décomposer un vecteur en **combinaison linéaire** ;
- démontrer qu'une application donnée par son écriture analytique est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^2$  ;
- déterminer le **noyau** d'une application linéaire et en déduire sa **bijektivité** ;
- déterminer l'**image** d'une application linéaire et résoudre un problème inverse (retrouver l'itinéraire initial à partir de l'itinéraire transformé).

### 8.2 Situation

La ville de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamaoua, est traversée chaque jour par des centaines de motos-taxis (les « bendskins ») qui relient les quartiers : le marché central, la gare ferroviaire, le quartier Dang, le campus universitaire de Ngaoundéré, le rond-point Bamyanga. Pour organiser ses itinéraires, la jeune compagnie Adamaoua Express modélise chaque déplacement en taxi-moto par un couple de réels  $(x; y)$ , où :

- $x$  désigne la composante du déplacement selon l'axe Est-Ouest, en kilomètres (positive vers l'Est, négative vers l'Ouest) ;
- $y$  désigne la composante du déplacement selon l'axe Nord-Sud, en kilomètres (positive vers le Nord, négative vers le Sud).

Ainsi, le trajet « marché central  $\rightarrow$  gare » est codé par le vecteur  $\vec{v} = (4; -2)$  : 4 km vers l'Est puis 2 km vers le Sud. On note  $E$  l'ensemble de tous les déplacements possibles, muni des deux opérations usuelles :

$$(x; y) + (x'; y') = (x + x'; y + y') \quad \text{et} \quad \lambda \cdot (x; y) = (\lambda x; \lambda y) \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

L'addition de deux déplacements correspond à l'enchaînement des deux trajets ; la multiplication par un réel  $\lambda$  correspond à la répétition ( $\lambda > 0$ ) ou à l'inversion ( $\lambda < 0$ ) d'un trajet.

Pour réorganiser son réseau (regroupement des courses, optimisation des itinéraires), la compagnie applique à chaque trajet  $(x; y)$  la transformation définie par :

$$f(x; y) = (2x + y; x - y).$$

Le couple obtenu code le nouvel itinéraire effectivement parcouru par la moto après réorganisation. La direction de la compagnie se pose plusieurs questions :

1. L'ensemble  $E$  des déplacements possède-t-il une structure qui permette de faire des calculs (sommations, combinaisons) ?
2. Les deux trajets élémentaires  $\vec{e}_1 = (1; 0)$  (1 km vers l'Est) et  $\vec{e}_2 = (0; 1)$  (1 km vers le Nord) suffisent-ils à engendrer tous les déplacements ? Comment décomposer le trajet « marché central → gare » ?
3. La transformation  $f$  respecte-t-elle les opérations du réseau (enchaînements et répétitions de trajets) ?
4. Deux itinéraires initiaux distincts peuvent-ils donner le même itinéraire transformé ? Autrement dit, la réorganisation est-elle réversible ?
5. Un chauffeur a parcouru l'itinéraire transformé  $(5; 1)$ . Quel était l'itinéraire initialement commandé par le client ?

### 8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille, puis un rapporteur présente les résultats au tableau.

#### 1. Structure de l'ensemble des déplacements.

- (a) Vérifier que l'addition définie sur  $E$  est une loi de composition interne commutative et associative, qu'elle admet un élément neutre (le préciser) et que tout déplacement admet un opposé (l'interpréter concrètement).
- (b) Vérifier que la multiplication par un réel est une loi de composition externe sur  $E$  et que, pour tous réels  $\lambda, \mu$  et tous déplacements  $\vec{u}, \vec{v}$  :

$$\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}, \quad (\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{u}, \quad \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{u}) = (\lambda\mu) \cdot \vec{u}, \quad 1 \cdot \vec{u} = \vec{u}.$$

Conclure sur la structure de  $(E, +, \cdot)$ .

#### 2. Base du réseau.

- (a) Montrer que la famille  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  est génératrice de  $E$ , puis qu'elle est libre. Conclure.
- (b) Décomposer le trajet  $\vec{v} = (4; -2)$  « marché central → gare » sur  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  et interpréter le résultat.
- (c) Quelle est la dimension de  $E$  ?

#### 3. Étude de la transformation $f$ .

- (a) Montrer que pour tous  $\vec{u}, \vec{v} \in E$  et tout réel  $\lambda$  :  $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$  et  $f(\lambda \cdot \vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$ . Conclure que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .
- (b) Calculer  $f(\vec{e}_1)$  et  $f(\vec{e}_2)$ .

#### 4. Noyau et bijectivité.

- (a) Déterminer le noyau  $\ker f$ , c'est-à-dire l'ensemble des itinéraires transformés en déplacement nul.

- (b) En déduire que  $f$  est injective, puis, en justifiant, que  $f$  est bijective (automorphisme de  $\mathbb{R}^2$ ). Interpréter : « tout itinéraire transformé provient d'un unique itinéraire initial ».

### 5. Image et problème inverse.

- (a) Montrer que  $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$  (on pourra utiliser les questions 3.b et 4).  
 (b) Déterminer l'itinéraire initial  $(x; y)$  dont l'itinéraire transformé est  $(5; 1)$ , en résolvant un système. Vérifier le résultat.

## 8.4 Ressources à mobiliser

### À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  : ensemble muni d'une loi interne  $+$  (groupe commutatif) et d'une loi externe  $\cdot$  vérifiant les quatre propriétés de compatibilité (distributivités, associativité mixte,  $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$ ).
- Famille génératrice : tout vecteur de  $E$  s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille. Famille libre :  $\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_p \vec{u}_p = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ . Base : famille à la fois libre et génératrice ; toutes les bases ont le même nombre de vecteurs : la **dimension**.
- Application linéaire :  $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$  et  $f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$ . Un **endomorphisme** est une application linéaire de  $E$  dans lui-même ; un endomorphisme bijectif est un **automorphisme**.
- Noyau :  $\ker f = \{\vec{u} \in E \mid f(\vec{u}) = \vec{0}\}$ .  $f$  est injective si et seulement si  $\ker f = \{\vec{0}\}$ .
- Image :  $\text{Im } f = \{f(\vec{u}) \mid \vec{u} \in E\}$  ; c'est le sous-espace vectoriel engendré par les images des vecteurs d'une base. En dimension finie :  $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = \dim E$  (théorème du rang).

## 8.5 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 10 Le réseau de transport de Ngaoundéré — corrigé complet

1. Structure de l'ensemble des déplacements. 2. Base et décomposition du trajet  $(4; -2)$ .  
 3.  $f$  est un endomorphisme. 4. Noyau et bijectivité. 5. Image et itinéraire initial de l'itinéraire transformé  $(5; 1)$ .

### SOLUTION

1.a) Loi interne. Soient  $\vec{u} = (x; y)$ ,  $\vec{v} = (x'; y')$ ,  $\vec{w} = (x''; y'')$  des éléments de  $E$ .

- $\vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y') \in E$  car  $x + x'$  et  $y + y'$  sont des réels :  $+$  est une loi de composition **interne**.

- **Commutativité** :  $\vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y') = (x' + x; y' + y) = \vec{v} + \vec{u}$ , car l'addition des réels est commutative.
- **Associativité** :  $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = ((x + x') + x''; (y + y') + y'') = (x + (x' + x''); y + (y' + y'')) = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ .
- **Élément neutre** :  $\vec{0} = (0; 0)$ , le « déplacement nul » (la moto reste sur place) :  $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ .
- **Opposé** :  $-\vec{u} = (-x; -y)$ , le trajet retour (même distance, sens inverse) :  $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$ .

Donc  $(E, +)$  est un groupe commutatif.

1.b) Loi externe. Pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda \cdot \vec{u} = (\lambda x; \lambda y) \in E$  : la loi  $\cdot : \mathbb{R} \times E \rightarrow E$  est bien une loi de composition **externe**. Vérifions la première distributivité (les autres se traitent de même, coordonnée par coordonnée) :

$$\begin{aligned}\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) &= \lambda \cdot (x + x'; y + y') = (\lambda(x + x'); \lambda(y + y')) \\ &= (\lambda x + \lambda x'; \lambda y + \lambda y') = (\lambda x; \lambda y) + (\lambda x'; \lambda y') = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}.\end{aligned}$$

De même :  $(\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = ((\lambda + \mu)x; (\lambda + \mu)y) = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{u}$ ;  $\lambda \cdot (\mu \cdot \vec{u}) = (\lambda \mu x; \lambda \mu y) = (\lambda \mu) \cdot \vec{u}$ ;  $1 \cdot \vec{u} = (x; y) = \vec{u}$ .

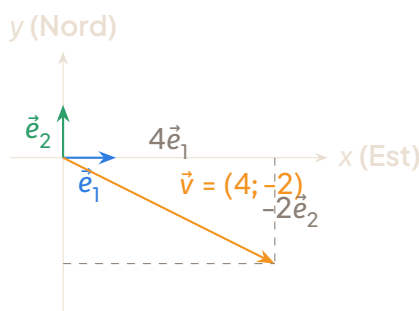
Conclusion :  $(E, +, \cdot)$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  : c'est l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^2$ . Tous les calculs sur les itinéraires sont donc légitimes.

2.a)  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  est une base. Famille génératrice : pour tout  $\vec{u} = (x; y) \in E$  :

$$\vec{u} = (x; y) = (x; 0) + (0; y) = x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2.$$

Tout déplacement est combinaison linéaire de  $\vec{e}_1$  et  $\vec{e}_2$ . Famille libre : si  $\lambda\vec{e}_1 + \mu\vec{e}_2 = \vec{0}$ , alors  $(\lambda; \mu) = (0; 0)$ , donc  $\lambda = \mu = 0$ . La famille  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ , libre et génératrice, est une base de  $E$  (la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ ).

2.b) Décomposition.  $\vec{v} = (4; -2) = 4\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$  : le trajet « marché central  $\rightarrow$  gare » s'obtient en enchaînant 4 fois le trajet élémentaire Est et 2 fois le trajet élémentaire Sud (l'opposé de  $\vec{e}_2$ ).



Décomposition de  $\vec{v} = (4; -2)$  dans la base canonique  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

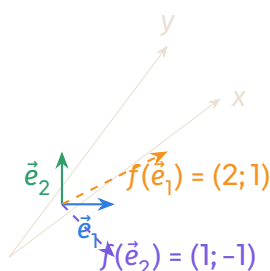
2.c) Dimension.  $E$  admet une base de 2 vecteurs, donc  $\dim E = 2$ .

3.a) Linéarité de  $f$ . Soient  $\vec{u} = (x; y)$ ,  $\vec{v} = (x'; y')$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} f(\vec{u} + \vec{v}) &= f(x + x'; y + y') = (2(x + x') + (y + y'); (x + x') - (y + y')) \\ &= (2x + y; x - y) + (2x' + y'; x' - y') = f(\vec{u}) + f(\vec{v}); \\ f(\lambda \cdot \vec{u}) &= f(\lambda x; \lambda y) = (2\lambda x + \lambda y; \lambda x - \lambda y) = \lambda(2x + y; x - y) = \lambda f(\vec{u}). \end{aligned}$$

$f$  est une application linéaire de  $E$  dans  $E$  : c'est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ . Concrètement, réorganiser un enchaînement de trajets revient à enchaîner les trajets réorganisés.

3.b)  $f(\vec{e}_1) = f(1; 0) = (2; 1)$  et  $f(\vec{e}_2) = f(0; 1) = (1; -1)$ .



Images des vecteurs de la base canonique par l'endomorphisme  $f$ .

4.a) Noyau.  $\vec{u} = (x; y) \in \ker f \iff f(x; y) = (0; 0)$ , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -2x \\ y = x \end{cases} \iff x = -2x \iff 3x = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0.$$

Donc  $\ker f = \{(0; 0)\} = \{\vec{0}\}$  : le seul itinéraire transformé en déplacement nul est le déplacement nul. Le noyau est de dimension 0 (il n'admet pas de base, ou sa base est la famille vide).

4.b) Bijektivité. Comme  $\ker f = \{\vec{0}\}$ ,  $f$  est injective. Par le théorème du rang :  $\dim \text{Im } f = \dim E - \dim \ker f = 2 - 0 = 2 = \dim \mathbb{R}^2$ . Or  $\text{Im } f$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$  de même dimension que  $\mathbb{R}^2$ , donc  $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$  :  $f$  est surjective. Étant injective et surjective,  $f$  est bijective : c'est un automorphisme de  $\mathbb{R}^2$ . Interprétation : tout itinéraire transformé provient d'un unique itinéraire initial ; la réorganisation du réseau est parfaitement réversible.

5.a) Image. D'après 4.b,  $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$ . On peut le retrouver directement :  $\text{Im } f$  est engendré par  $f(\vec{e}_1) = (2; 1)$  et  $f(\vec{e}_2) = (1; -1)$ . Or ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires ( $2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3 \neq 0$ ) : ils forment une famille libre de 2 vecteurs, donc une base de  $\mathbb{R}^2$ , et engendrent bien tout  $\mathbb{R}^2$ .

5.b) Problème inverse. On cherche  $(x; y)$  tel que  $f(x; y) = (5; 1)$  :

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{somme des deux lignes}} 3x = 6 \iff x = 2, \text{ puis } y = x - 1 = 1.$$

L'itinéraire initial est  $(2; 1)$  : 2 km vers l'Est puis 1 km vers le Nord. Vérification :  $f(2; 1) = (2 \times 2 + 1; 2 - 1) = (5; 1)$ . Le résultat est conforme.

## 8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- la structure d'**espace vectoriel** n'est pas une abstraction gratuite : c'est elle qui garantit que les calculs sur les déplacements (enchaînements, répétitions, trajets retours) sont cohérents ;
- une **base** joue le rôle d'un « jeu minimal de trajets élémentaires » : avec seulement deux trajets de référence (Est et Nord), on engendre tous les déplacements du plan, d'où la **dimension 2** ;
- la **linéarité** de la transformation  $f$  se vérifie directement sur l'écriture analytique et signifie concrètement que la réorganisation du réseau respecte les enchaînements et les répétitions de trajets ;
- le **noyau** répond à une question d'unicité :  $\ker f = \{\vec{0}\}$  assure que deux itinéraires distincts ne donnent jamais le même itinéraire transformé ;
- le théorème du rang relie noyau et **image** : en dimension finie, l'injectivité d'un endomorphisme entraîne sa bijectivité, ce qui rend le problème inverse (retrouver l'itinéraire initial) toujours soluble, par simple résolution d'un système linéaire.

Tu as ainsi mobilisé, dans une même situation authentique, la quasi-totalité des savoir-faire du chapitre : structure d'espace vectoriel, base et dimension, application linéaire, noyau, image et bijectivité. C'est exactement la démarche attendue au Probatoire dans les problèmes d'algèbre linéaire.

### LES AVAIS-TU ? Pour aller plus loin

La transformation  $f$  s'écrit matriciellement  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ . Son déterminant vaut  $2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3 \neq 0$ , ce qui confirme d'un coup d'œil sa bijectivité. C'est le même type de calcul qui permet, en géographie et en cartographie numérique (par exemple pour les systèmes d'information géographique utilisés dans la planification urbaine de Yaoundé ou de Douala), de passer d'un système de coordonnées à un autre sans perte d'information.

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 10 ESPACES VECTORIELS SUR $\mathbb{R}$

### 10.1 Lois de composition externe

#### DÉFINITION Loi de composition externe

Soit  $E$  un ensemble non vide. Une **loi de composition externe** sur  $E$  est une application de  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$ . On note souvent le couple  $(\lambda, u)$  sous la forme  $\lambda \cdot u$  ou  $\lambda u$  (multiplication d'un vecteur par un scalaire).

#### MÉTHODE Reconnaître et justifier une loi de composition externe

Pour montrer qu'une loi  $*$  est une loi de composition externe sur un ensemble  $E$  :

1. **Domaine de départ** : Vérifier que la loi fait intervenir un réel  $\lambda$  (le scalaire) et un élément  $u \in E$ . Elle est bien définie sur  $\mathbb{R} \times E$ .
2. **Stabilité (arrivée dans  $E$ )** : Vérifier que pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $u \in E$ , le résultat  $\lambda * u$  appartient encore à  $E$ .
3. **Conclusion** : Écrire explicitement : « Pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $u \in E$ ,  $\lambda * u = \dots \in E$ , donc  $*$  est une application de  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$ , c'est une loi de composition externe. »

Exemples de référence :

- Multiplication d'un vecteur du plan par un réel.
- Sur  $\mathbb{R}^2$  :  $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$ .
- Sur  $\mathbb{R}^3$  :  $\lambda(x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Loi externe sur $\mathbb{R}^2$

On munit  $\mathbb{R}^2$  de l'addition usuelle et de la loi  $*$  définie par  $\lambda * (x, y) = (\lambda x, \lambda y)$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Montrer que  $*$  est une loi de composition externe sur  $\mathbb{R}^2$ .

#### SOLUTION

Étape 1 : domaine de départ. La loi  $*$  associe à un réel  $\lambda$  (scalaire) et un couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  le couple  $(\lambda x, \lambda y)$ . Elle est bien définie sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ .

Étape 2 : stabilité. Soient  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  quelconques. Alors

$$\lambda * (x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

Comme  $x, y, \lambda \in \mathbb{R}$ , les produits  $\lambda x$  et  $\lambda y$  sont des réels, donc  $(\lambda x, \lambda y) \in \mathbb{R}^2$ .

Conclusion. La loi  $*$  est une application de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^2$  : c'est une loi de composition externe sur  $\mathbb{R}^2$ .

## 10.2 Espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$

### DÉFINITION Espace vectoriel sur $\mathbb{R}$

Un **espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$**  est un triplet  $(E, +, \cdot)$  où :

- $E$  est un ensemble non vide (les vecteurs),
- $+$  est une loi de composition interne sur  $E$  (l'addition),
- $\cdot$  est une loi de composition externe sur  $E$  (la multiplication par un scalaire),

telles que les huit axiomes suivants soient satisfaits pour tous  $u, v, w \in E$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  :

1.  $(E, +)$  est un groupe commutatif : associativité, commutativité, existence d'un élément neutre  $0_E$  (vecteur nul), existence d'un opposé  $-u$ .
2.  $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$  (distributivité par rapport à l'addition dans  $E$ ).
3.  $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$  (distributivité par rapport à l'addition dans  $\mathbb{R}$ ).
4.  $\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$  (associativité de la multiplication externe).
5.  $1 \cdot u = u$  (élément neutre de  $\mathbb{R}$ ).

### PROPRIÉTÉ Caractérisation des sous-espaces vectoriels

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $F \subset E$ ,  $F \neq \emptyset$ . Alors  $F$  est un **sous-espace vectoriel** de  $E$  (donc un espace vectoriel en lui-même) si et seulement si :

1.  $F$  est stable par l'addition :  $\forall u, v \in F, u + v \in F$ .
2.  $F$  est stable par la multiplication par un réel :  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in F, \lambda u \in F$ .

Remarque : La condition  $F \neq \emptyset$  est équivalente à  $0_E \in F$  (car si  $u \in F$ , alors  $0 \cdot u = 0_E \in F$  par stabilité). Au Probatoire, on vérifie systématiquement  $0_E \in F$  en premier.

**MÉTHODE** Prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel

Deux stratégies selon l'énoncé :

1. Stratégie « Sous-espace » (privilégiée au Probatoire) : L'ensemble  $F$  est inclus dans un espace vectoriel connu  $E$  ( $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ , vecteurs du plan, vecteurs de l'espace). Vérifier :
  - (a)  $F \neq \emptyset$  (souvent en montrant  $0_E \in F$ ).
  - (b) Stabilité par l'addition :  $\forall u, v \in F, u + v \in F$ .
  - (c) Stabilité par la multiplication par un réel :  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in F, \lambda u \in F$ .
2. Stratégie « Axiomes directs » : Si  $F$  n'est pas inclus dans un espace connu, vérifier les 8 axiomes de la définition.

Réflexe : Cherche toujours d'abord l'espace « ambiant » connu ( $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ , etc.).

**EXERCICE RÉSOLU 12** Un plan de  $\mathbb{R}^3$  est un espace vectoriel

Soit  $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ . Montrer que  $E$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

**SOLUTION**

On montre que  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  (espace vectoriel connu).

Étape 1 :  $E$  est non vide. Le triplet  $(0, 0, 0)$  vérifie  $0 + 0 + 0 = 0$ , donc  $(0, 0, 0) \in E$ . (C'est le vecteur nul de  $\mathbb{R}^3$ ).

Étape 2 : stabilité par addition. Soient  $u = (x, y, z) \in E$  et  $u' = (x', y', z') \in E$ . Alors  $u + u' = (x + x', y + y', z + z')$  et

$$(x + x') + (y + y') + (z + z') = (x + y + z) + (x' + y' + z') = 0 + 0 = 0,$$

donc  $u + u' \in E$ .

Étape 3 : stabilité par multiplication par un réel. Soient  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $u = (x, y, z) \in E$ . Alors  $\lambda u = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$  et

$$\lambda x + \lambda y + \lambda z = \lambda(x + y + z) = \lambda \times 0 = 0,$$

donc  $\lambda u \in E$ .

Conclusion.  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ , donc  $E$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

**10.3 Familles génératrices, familles libres, familles liées****DÉFINITION** Combinaison linéaire, famille génératrice, famille libre, famille liée

Soit  $(u_1, \dots, u_p)$  une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel  $E$ .

- Une **combinaison linéaire** de ces vecteurs est un vecteur de la forme  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p$  avec  $\lambda_i \in \mathbb{R}$ .
- La famille est **génératrice** de  $E$  (ou **engendre**  $E$ ) si tout vecteur  $u \in E$  s'écrit comme combinaison linéaire de  $u_1, \dots, u_p$  :  $E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$ .
- La famille est **libre** si la seule combinaison linéaire donnant le vecteur nul est la combinaison triviale :  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ .
- La famille est **liée** si elle n'est pas libre, c'est-à-dire s'il existe des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  non tous nuls tels que  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E$ . Équivalentement, au moins un vecteur de la famille est combinaison linéaire des autres.

#### MÉTHODE Étudier une famille finie de vecteurs

Soit  $F = (u_1, \dots, u_p)$  dans un espace vectoriel  $E$ .

1. **Génératrice** : Prendre  $u \in E$  quelconque (souvent noté  $(x, y)$  ou  $(x, y, z)$ ). Poser  $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p$ . Montrer que le système obtenu admet au moins une solution pour tout  $u$  (système compatible quel que soit le second membre).
2. **Libre** : Poser  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E$ . Montrer que le système homogène obtenu n'admet que la solution nulle  $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ .
3. **Liée** : Soit exhiber des scalaires non tous nuls annulant la combinaison, soit montrer qu'un vecteur est combinaison des autres (ex : deux vecteurs non nuls sont liés  $\iff$  ils sont colinéaires).

Réflexes utiles :

- Une famille contenant le vecteur nul  $0_E$  est toujours liée.
- Deux vecteurs non nuls sont liés  $\iff$  ils sont colinéaires.
- Si  $\dim E = n$  (connue), une famille de  $n$  vecteurs est une base  $\iff$  elle est libre  $\iff$  elle est génératrice.

#### EXERCICE RÉSOLU 13 Famille libre et génératrice dans $\mathbb{R}^2$

Dans  $\mathbb{R}^2$ , on considère  $u = (1, 2)$  et  $v = (3, -1)$ .

1. Montrer que la famille  $(u, v)$  est libre.
2. Montrer que  $(u, v)$  est génératrice de  $\mathbb{R}^2$ .

#### SOLUTION

1. Liberté. Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tels que  $\lambda u + \mu v = 0_{\mathbb{R}^2}$ . Alors

$$\lambda(1,2) + \mu(3,-1) = (0,0) \iff \begin{cases} \lambda + 3\mu = 0 \\ 2\lambda - \mu = 0 \end{cases}$$

De la deuxième équation,  $\mu = 2\lambda$ . En reportant dans la première :  $\lambda + 6\lambda = 0$ , soit  $7\lambda = 0$ , donc  $\lambda = 0$  puis  $\mu = 0$ . La seule solution est  $(\lambda, \mu) = (0,0)$  : la famille  $(u,v)$  est **libre**.

2. Famille génératrice. Soit  $w = (a,b)$  un vecteur quelconque de  $\mathbb{R}^2$ . On cherche  $\lambda, \mu$  tels que  $\lambda u + \mu v = w$  :

$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = a \\ 2\lambda - \mu = b \end{cases}$$

De la deuxième équation,  $\mu = 2\lambda - b$ . En reportant :  $\lambda + 3(2\lambda - b) = a$ , soit  $7\lambda = a + 3b$ , d'où

$$\lambda = \frac{a+3b}{7}, \quad \mu = \frac{2a-b}{7}.$$

Ces réels existent pour tout couple  $(a,b)$ , donc tout vecteur de  $\mathbb{R}^2$  est combinaison linéaire de  $u$  et  $v$  : la famille  $(u,v)$  est **génératrice** de  $\mathbb{R}^2$ .

Conclusion.  $(u,v)$  est libre et génératrice : c'est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

## 10.4 Bases et dimension d'un espace vectoriel

### DÉFINITION Base, dimension

Une **base** d'un espace vectoriel  $E$  est une famille de vecteurs à la fois libre et génératrice. Si  $E$  admet une base finie, toutes ses bases ont le même nombre de vecteurs : ce nombre est la **dimension** de  $E$ , notée  $\dim E$ .

### PROPRIÉTÉ Dimensions de référence

- $\dim \mathbb{R} = 1$  (base :  $(1)$ ).
- $\dim \mathbb{R}^2 = 2$  (base canonique :  $((1,0),(0,1))$ ).
- $\dim \mathbb{R}^3 = 3$  (base canonique :  $((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$ ).
- L'ensemble des vecteurs du plan (muni de l'addition et multiplication par un réel) est de dimension 2.
- L'ensemble des vecteurs de l'espace est de dimension 3.

**MÉTHODE** Montrer qu'une famille est une base et déterminer la dimension

1. Preuve standard : Montrer que la famille est libre ET génératrice (deux points indépendants).
2. Raccourci (si  $\dim E$  connue) : Si  $\dim E = n$ , il suffit de montrer soit que la famille est libre à  $n$  vecteurs, soit qu'elle est génératrice à  $n$  vecteurs. Une seule vérification suffit (à condition de citer la dimension connue).
3. Sous-espace défini par équation(s) : Exprimer une inconnue en fonction des autres (paramétrisation), décomposer le vecteur générique en combinaison linéaire de vecteurs fixes  $\rightarrow$  ces vecteurs forment une famille génératrice. Vérifier leur liberté  $\rightarrow$  base. Le nombre de paramètres = dimension.

**EXERCICE RÉSOLU 14** Base et dimension d'un sous-espace de  $\mathbb{R}^3$ 

Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$ . On admet que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ . Déterminer une base de  $F$  et sa dimension.

**SOLUTION**

Étape 1 : vecteur générique et famille génératrice. Un vecteur  $(x, y, z) \in F$  vérifie  $x = 2y - z$ . Donc

$$(x, y, z) = (2y - z, y, z) = y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1).$$

Posons  $u = (2, 1, 0)$  et  $v = (-1, 0, 1)$ . Tout vecteur de  $F$  est combinaison linéaire de  $u$  et  $v$  : la famille  $(u, v)$  est **génératrice** de  $F$ . De plus  $u \in F$  ( $2 - 2 + 0 = 0$ ) et  $v \in F$  ( $-1 - 0 + 1 = 0$ ).

Étape 2 : liberté. Soient  $\lambda, \mu$  tels que  $\lambda u + \mu v = 0$ . Alors

$$(2\lambda - \mu, \lambda, \mu) = (0, 0, 0).$$

La deuxième coordonnée donne  $\lambda = 0$ , la troisième donne  $\mu = 0$ . La famille  $(u, v)$  est **libre**. Conclusion.  $(u, v)$  est libre et génératrice de  $F$  : c'est une base de  $F$ , et

$$\dim F = 2.$$

(C'est cohérent :  $F$  est un plan vectoriel dans  $\mathbb{R}^3$ .)

**10.5 Applications linéaires****DÉFINITION** Application linéaire, endomorphisme, isomorphisme, automorphisme

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$ . Une application  $f : E \rightarrow F$  est **linéaire** si :

$$\forall u, v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{et} \quad f(\lambda u) = \lambda f(u).$$

Équivalentement :  $\forall u, v \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$ .

- Si  $E = F$ ,  $f$  est un **endomorphisme** de  $E$ .
- Si  $f$  est linéaire et bijective,  $f$  est un **isomorphisme** de  $E$  dans  $F$ .
- Un endomorphisme bijectif est un **automorphisme**.

#### MÉTHODE Prouver la linéarité d'une application

Soit  $f : E \rightarrow F$ .

1. Prendre  $u, v \in E$  quelconques, calculer  $f(u + v)$  et  $f(u) + f(v)$ , vérifier l'égalité.
2. Prendre  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $u \in E$  quelconques, calculer  $f(\lambda u)$  et  $\lambda f(u)$ , vérifier l'égalité.
3. Variante en un calcul : Vérifier directement  $f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$  pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,  $u, v \in E$ .

Contre-exemple (non-linéarité) : Il suffit de trouver un couple  $(u, v)$  ou  $(\lambda, u)$  où l'égalité échoue. Souvent, tester  $f(0_E) = 0_F$  est le plus rapide : si  $f(0_E) \neq 0_F$ ,  $f$  n'est pas linéaire.

#### EXERCICE RÉSOLU 15 Linéarité et nature d'une application

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ .

1. Montrer que  $f$  est une application linéaire.
2. Préciser sa nature (endomorphisme, isomorphisme, automorphisme?).

#### SOLUTION

1. Linéarité. Soient  $u = (x, y)$ ,  $v = (x', y')$  dans  $\mathbb{R}^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Addition :  $u + v = (x + x', y + y')$ , donc

$$\begin{aligned} f(u + v) &= (2(x + x') - (y + y'), (x + x') + 3(y + y')) \\ &= (2x - y, x + 3y) + (2x' - y', x' + 3y') = f(u) + f(v). \end{aligned}$$

Multiplication par un réel :  $\lambda u = (\lambda x, \lambda y)$ , donc

$$f(\lambda u) = (2\lambda x - \lambda y, \lambda x + 3\lambda y) = \lambda(2x - y, x + 3y) = \lambda f(u).$$

$f$  est donc une application linéaire.

2. Nature.  $f$  va de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^2$  : c'est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ . Pour la bijectivité, résolvons  $f(x,y) = (a,b)$  :

$$\begin{cases} 2x - y = a \\ x + 3y = b \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - a \\ x + 3(2x - a) = b \end{cases} \iff 7x = 3a + b, 7y = 2b - a.$$

Ainsi  $x = \frac{3a+b}{7}$ ,  $y = \frac{2b-a}{7}$ . Tout  $(a,b)$  a un unique antécédent :  $f$  est bijective. C'est donc un isomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ , c'est-à-dire un **automorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ .

## 10.6 Noyau et image d'une application linéaire

### DÉFINITION Noyau, Image

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire.

- Le **noyau** de  $f$  est  $\ker f = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\}$ . C'est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
- L'**image** de  $f$  est  $\operatorname{Im} f = \{f(u) \mid u \in E\}$ . C'est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

### MÉTHODE Noyau et image : équations caractéristiques et bases

Soit  $f : E \rightarrow F$  linéaire (avec  $E, F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \text{vecteurs plan}, \text{vecteurs espace}\}$ ).

1. Noyau ( $\ker f$ ) :

- Écrire  $f(x,y,...) = (0,0,...)$  : c'est le système homogène, appelé **équation(s) caractéristique(s) du noyau**.
- Résoudre le système, exprimer la solution générale en fonction de paramètres.
- Les vecteurs directeurs des paramètres forment une famille génératrice de  $\ker f$  ; en extraire une base (vérifier la liberté).
- $\dim \ker f =$  nombre de paramètres (degrés de liberté).

2. Image ( $\operatorname{Im} f$ ) :

- Écrire le vecteur générique  $f(x,y,...)$  comme combinaison linéaire de vecteurs fixes (souvent les images des vecteurs d'une base de  $E$ ).
- Ces vecteurs engendrent  $\operatorname{Im} f$  ; en extraire une famille libre (base).
- L'**équation caractéristique de l'image** s'obtient en cherchant la condition sur  $(a,b,...) \in F$  pour que  $f(x,y,...) = (a,b,...)$  ait une solution (compatibilité du système).

3. Bijectivité :  $f$  injective  $\iff \ker f = \{0_E\}$  ;  $f$  surjective  $\iff \operatorname{Im} f = F$ .

4. Théorème du rang (vérification) :  $\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$ .

Important : Pour un endomorphisme en dimension finie, injectif  $\iff$  surjectif  $\iff$  bijectif.

#### EXERCICE RÉSOLU 16 Noyau, image et bijectivité

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$ .

1. Déterminer une équation caractéristique et une base de  $\ker f$ .
2. Déterminer une base de  $\operatorname{Im} f$ . L'application  $f$  est-elle surjective? injective?

#### SOLUTION

1. Noyau.  $(x, y, z) \in \ker f \iff f(x, y, z) = (0, 0)$ , c'est-à-dire

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \quad (\text{équations caractéristiques de } \ker f).$$

On obtient  $x = -y$  et  $z = -y$ . Le vecteur générique du noyau est donc

$$(x, y, z) = (-y, y, -y) = y(-1, 1, -1).$$

Ainsi  $\ker f = \operatorname{Vect}((-1, 1, -1))$ . Le vecteur  $(-1, 1, -1)$  est non nul, donc la famille  $((-1, 1, -1))$  est libre : c'est une **base** de  $\ker f$ , et  $\dim \ker f = 1$ .

Comme  $\ker f \neq \{(0, 0, 0)\}$ ,  $f$  n'est pas injective.

2. Image. Pour tout  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  :

$$f(x, y, z) = (x + y, y + z) = x(1, 0) + y(1, 1) + z(0, 1).$$

Donc  $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}((1, 0), (1, 1), (0, 1))$ . Or  $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$ , donc  $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}((1, 0), (0, 1))$ . Les vecteurs  $(1, 0)$  et  $(0, 1)$  ne sont pas colinéaires : ils forment une famille libre, donc une **base** de  $\operatorname{Im} f$ , et  $\dim \operatorname{Im} f = 2$ .

Comme  $\dim \operatorname{Im} f = 2 = \dim \mathbb{R}^2$ , on a  $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^2$  :  $f$  est surjective.

Vérification (théorème du rang) :  $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ . Cohérent.

Conclusion.  $\ker f$  admet pour base  $((-1, 1, -1))$ ,  $\operatorname{Im} f$  admet pour base  $((1, 0), (0, 1))$  ;  $f$  est surjective mais non injective, donc non bijective.

## 10.7 Expression analytique d'une application linéaire dans une base

#### MÉTHODE Retrouver l'écriture analytique d'une application linéaire

Une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base. Pour obtenir son **expression analytique**  $f(x, y, \dots)$  :

1. Écrire le vecteur générique  $u = (x, y)$  comme combinaison linéaire des vecteurs de la base donnée :  $u = \lambda e_1 + \mu e_2$  (résoudre le système pour trouver  $\lambda, \mu$  en fonction de  $x, y$ ).
2. Utiliser la linéarité :  $f(u) = \lambda f(e_1) + \mu f(e_2)$ .
3. Développer et regrouper les coordonnées pour obtenir  $f(x, y) = (\dots, \dots)$ .

Réflexe (base canonique) : Si la base est la base canonique  $e_1 = (1, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1)$ , alors directement  $f(x, y) = x f(e_1) + y f(e_2)$  (pas de système à résoudre).

#### EXERCICE RÉSOLU 17 Déterminer l'expression analytique

Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  tel que  $f(1, 0) = (2, 1)$  et  $f(1, 1) = (0, 3)$ . Déterminer l'expression analytique de  $f(x, y)$  pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

#### SOLUTION

Étape 1 : décomposition sur la famille  $((1, 0), (1, 1))$ . Cette famille est une base de  $\mathbb{R}^2$  (deux vecteurs non colinéaires). Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  ; on cherche  $\lambda, \mu$  tels que

$$(x, y) = \lambda(1, 0) + \mu(1, 1) \iff \begin{cases} \lambda + \mu = x \\ \mu = y \end{cases} \iff \mu = y, \quad \lambda = x - y.$$

Donc  $(x, y) = (x - y)(1, 0) + y(1, 1)$ .

Étape 2 : linéarité.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x - y)f(1, 0) + y f(1, 1) \\ &= (x - y)(2, 1) + y(0, 3) \\ &= (2(x - y), (x - y) + 3y) \\ &= (2x - 2y, x + 2y). \end{aligned}$$

Conclusion. Pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y) = (2x - 2y, x + 2y)$ .

Vérification :  $f(1, 0) = (2, 1)$  et  $f(1, 1) = (0, 3)$  : conforme aux données.

#### LESAVAIS-TU ? Algèbre linéaire et télécommunications au Cameroun

Les espaces vectoriels et les applications linéaires sont au cœur du traitement du signal numérique. Lorsque vous passez un appel sur le réseau MTN ou Orange, votre voix est échantillonnée, transformée en vecteurs (trames de bits), puis codée par des matrices (applications linéaires) pour la compression (codecs AMR, EVS) et la correction d'erreurs (codes de Reed-Solomon, LDPC). Le noyau de la matrice de codage correspond aux syndromes d'erreur, et son image à l'espace des mots de code valides. La dimension de ces espaces détermine le débit et la robustesse de la communication. L'algèbre linéaire, c'est aussi ce

qui permet au GPS de votre téléphone de trianguler votre position à Yaoundé ou Douala en résolvant des systèmes linéaires issus de mesures de distances aux satellites !

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de vérifier que l'ensemble est non vide dans la caractérisation des sous-espaces vectoriels. La stabilité seule ne suffit pas : l'ensemble vide est « stable » mais n'est pas un sous-espace vectoriel. Écris toujours «  $0_E \in F$  car ... ».
2. Confondre libre et génératrice. Une famille libre ne « couvre » pas forcément l'espace ; une famille génératrice peut contenir des vecteurs « en trop ». Pour une base, il faut prouver les deux propriétés, sauf si tu connais déjà la dimension (alors une seule suffit, à condition de le justifier explicitement : « car  $\dim E = n$  »).
3. Mal rédiger la liberté. Il faut partir de l'hypothèse  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E$  et conclure que tous les  $\lambda_i$  sont nuls. Partir de «  $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$  donne  $0_E$  » prouve le contraire de ce qui est demandé (raisonnement à l'envers), sanctionné systématiquement.
4. Croire que  $\ker f = \{0\}$  suffit pour la bijectivité. Cela ne donne que l'injectivité. Il faut aussi la surjectivité ( $\text{Im } f = F$ ) — sauf pour un endomorphisme en dimension finie, où l'une entraîne l'autre (théorème du rang), ce qui doit être mentionné dans la copie.
5. Erreurs de calcul dans les systèmes. Une erreur de signe dans la résolution du système du noyau fausse toute la base. Vérifie systématiquement que chaque vecteur de la base trouvée annule bien  $f$  (pour le noyau) ou appartient bien à l'image, et contrôle tes dimensions avec le théorème du rang :  $\dim E = \dim \ker f + \dim \text{Im } f$ .

## 11 EXERCICES

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 6 QCM : espaces vectoriels

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. L'ensemble  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$  est :
  - (a) un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$  ;
  - (b) une partie de  $\mathbb{R}^2$  stable par addition ;
  - (c) une partie de  $\mathbb{R}^2$  contenant le vecteur nul ;
  - (d) aucune des réponses précédentes.
2. La famille  $((1, 2), (2, 4))$  de  $\mathbb{R}^2$  est :
  - (a) libre ;
  - (b) liée ;
  - (c) génératrice de  $\mathbb{R}^2$  ;
  - (d) une base de  $\mathbb{R}^2$ .
3. Si  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  est une application linéaire surjective, alors :
  - (a)  $\dim(\ker f) = 1$  ;
  - (b)  $\dim(\ker f) = 2$  ;
  - (c)  $f$  est injective ;
  - (d)  $\dim(\operatorname{Im} f) = 2$ .
4. Un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  dont le noyau est réduit au vecteur nul est :
  - (a) nécessairement nul ;
  - (b) injectif ;
  - (c) un automorphisme ;
  - (d) surjectif.

#### EXERCICE 7 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par un argument ou un contre-

exemple.

1. Toute famille de trois vecteurs de  $\mathbb{R}^2$  est liée.
2. Toute famille libre de deux vecteurs de  $\mathbb{R}^2$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .
3. L'ensemble  $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ .
4. Si  $f$  et  $g$  sont deux applications linéaires de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^2$ , alors  $f + g$  est linéaire.
5. L'image d'une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

#### EXERCICE 8 Définitions et vocabulaire

1. Donner la définition d'une loi de composition externe sur un ensemble  $E$ , à domaine d'opérateurs  $\mathbb{R}$ .
2. Donner la définition d'une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  entre deux espaces vectoriels réels.
3. Compléter : un endomorphisme bijectif s'appelle un ... ; une application linéaire bijective de  $E$  vers  $F$  s'appelle un ...
4. Énoncer le théorème du rang pour une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  où  $E$  est de dimension finie.

#### EXERCICE 9 Calculs directs

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x,y) = (3x - y, x + 2y)$ .

1. Calculer  $f(1,0)$ ,  $f(0,1)$  et  $f(2, -1)$ .
2. Calculer  $f(2(1,1) + 3(0,2))$  de deux manières différentes.
3. Déterminer les couples  $(x,y)$  tels que  $f(x,y) = (0,0)$ . Que peut-on en conclure ?

## 11.2 Je m'entraîne

#### EXERCICE 10 Un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

On considère l'ensemble  $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ .

1. Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Montrer que  $F = \{(x,y,x+2y) \mid (x,y) \in \mathbb{R}^2\}$ , puis en déduire une famille génératrice de  $F$  formée de deux vecteurs.

3. Montrer que cette famille est libre. Conclure sur une base et la dimension de  $F$ .

**EXERCICE 11** Libre, liée, base ?

On considère dans  $\mathbb{R}^3$  la famille  $F = ((1,0,1), (1,1,0), (0,1,1))$ .

1. La famille  $F$  est-elle libre ? (On posera  $\alpha(1,0,1) + \beta(1,1,0) + \gamma(0,1,1) = (0,0,0)$  et on résoudra le système obtenu.)
2. La famille  $F$  est-elle une base de  $\mathbb{R}^3$  ? Justifier.
3. Exprimer le vecteur  $(2,1,3)$  dans cette base.

**EXERCICE 12** Un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ 

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x,y) = (3x - y, x + 2y)$ .

1. Montrer que  $f$  est une application linéaire. Que dire alors de  $f$  ?
2. Déterminer  $\ker f$  (on donnera une équation caractéristique).
3. En déduire que  $f$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .
4. Déterminer l'antécédent du vecteur  $(5,3)$  par  $f$ .

**EXERCICE 13** Noyau et image

Soit  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $g(x,y,z) = (x + y, y - z)$ .

1. Vérifier que  $g$  est une application linéaire.
2. Déterminer une équation caractéristique de  $\ker g$ , puis une base de  $\ker g$ .
3. Déterminer une base de  $\text{Im } g$  (on pourra calculer les images des vecteurs de la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ ).
4.  $g$  est-elle injective ? surjective ? Vérifier le théorème du rang.

### 11.3 Je me prépare au Probatoire

**EXERCICE 14** La droite des coûts (type Probatoire)

Une menuiserie de Bafoussam fabrique deux articles. Le coût de production (en milliers

de francs CFA) de  $x$  unités du premier article et  $y$  unités du second est modélisé par le couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . On dit qu'une production est « équilibrée » lorsque  $y = 3x$ . On note  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 3x\}$ .

Partie A : structure de  $E$

1. Montrer que  $E$ , muni de l'addition usuelle de  $\mathbb{R}^2$  et de la multiplication par un réel, est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .
2. Donner une base de  $E$  et préciser sa dimension.

Partie B : une application linéaire On considère l'application  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $h(x, y) = (x - 2y, -2x + 4y)$ .

1. Montrer que  $h$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .
2. Déterminer une équation caractéristique de  $\ker h$ , puis une base de  $\ker h$ .
3. Déterminer une équation caractéristique de  $\operatorname{Im} h$ , puis une base de  $\operatorname{Im} h$ .
4.  $h$  est-elle bijective ? Justifier.
5. Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  l'équation  $h(x, y) = (3, -6)$ . Interpréter géométriquement l'ensemble des solutions.

#### EXERCICE 15 Symétrie vectorielle et automorphisme (type Probatoire)

Le plan vectoriel  $P$  est muni d'une base  $(\vec{i}, \vec{j})$ . On considère la symétrie vectorielle  $s$  par rapport à la droite de base  $\vec{i}$ , parallèlement à la droite de base  $\vec{j}$  : pour tout vecteur  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ , on a  $s(\vec{u}) = x\vec{i} - y\vec{j}$ .

Partie A : étude de  $s$

1. Donner l'expression analytique de  $s$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ .
2. Montrer que  $s$  est un endomorphisme de  $P$ .
3. Déterminer  $\ker s$  et  $\operatorname{Im} s$ .
4. En déduire que  $s$  est un automorphisme de  $P$ .
5. Calculer  $s \circ s$ . Quelle propriété remarquable de  $s$  retrouve-t-on ?

Partie B : une famille de vecteurs On pose  $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$  et  $\vec{v} = s(\vec{u})$ .

1. Montrer que  $(\vec{u}, \vec{v})$  est une base de  $P$ .
2. Déterminer les coordonnées de  $s(\vec{u})$  et  $s(\vec{v})$  dans la base  $(\vec{u}, \vec{v})$ .

#### EXERCICE 16 Réseau de distribution d'eau (type Probatoire)

Une société de distribution d'eau étudie les flux entre trois quartiers de Douala. Les vo-

lumes d'eau (en  $\text{m}^3$ ) distribués sont modélisés par des triplets  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . On considère l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y, 2x + z).$$

#### Partie A : linéarité

1. Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Calculer les images par  $f$  des vecteurs de la base canonique  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$  de  $\mathbb{R}^3$ .

#### Partie B : noyau et image

1. Déterminer une équation caractéristique de  $\ker f$  et montrer que  $\ker f = \{(0, 0, 0)\}$ .
2. En déduire que  $f$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .
3. Quelle est la dimension de  $\text{Im } f$ ? Donner une base de  $\text{Im } f$ .

#### Partie C : exploitation

1. Déterminer l'antécédent par  $f$  du triplet  $(6, 2, 7)$ , qui représente les volumes souhaités dans les trois quartiers.
2. On considère la famille  $B = ((1, 1, 2), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ . Montrer que  $B$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ . Que représente cette famille pour  $f$ ?

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

## 13 EXERCICES CORRIGÉS — ESPACES VECTORIELS SUR $\mathbb{R}$

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : espaces vectoriels

1. L'ensemble  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$ .

- Contient le vecteur nul?  $\vec{0} = (0, 0)$  ne satisfait pas  $0 + 0 = 1$ . Donc  $\vec{0} \notin F$ . Faux.
- Stable par addition? Prenons  $(1, 0) \in F$  et  $(0, 1) \in F$ . Leur somme  $(1, 1)$  ne satisfait pas  $1 + 1 = 1$ . Faux.
- Sous-espace vectoriel? Non, car ne contient pas  $\vec{0}$  (condition nécessaire). Faux.

**Bonne réponse** : aucune des réponses précédentes.

2. Famille  $F = ((1, 2), (2, 4))$  dans  $\mathbb{R}^2$ . On observe que  $(2, 4) = 2 \times (1, 2)$ . Les vecteurs sont **colinéaires** (proportionnels).

- Libre? Non, car  $\exists (\alpha, \beta) \neq (0, 0)$  tel que  $\alpha(1, 2) + \beta(2, 4) = \vec{0}$  (ex :  $\alpha = 2, \beta = -1$ ). Faux.
- Liée? Vrai.
- Génératrice de  $\mathbb{R}^2$ ? Non, elle ne génère qu'une droite (dimension 1). Faux.
- Base de  $\mathbb{R}^2$ ? Non (ni libre, ni génératrice). Faux.

**Bonne réponse** : liée.

3.  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  linéaire et surjective.  $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ ,  $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ . Surjective  $\iff \text{Im } f = \mathbb{R}^2 \iff \dim(\text{Im } f) = 2$ . **Théorème du rang** :  $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ . Donc  $\dim(\ker f) = 3 - 2 = 1$ .

- $\dim(\ker f) = 1$  : Vrai.
- $\dim(\ker f) = 2$  : Faux.
- $f$  injective? Non, car  $\ker f \neq \{\vec{0}\}$  (dimension 1). Faux.
- $\dim(\text{Im } f) = 2$  : Vrai (par surjectivité).

**Bonnes réponses** :  $\dim(\ker f) = 1$  et  $\dim(\text{Im } f) = 2$ .

4. Endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{R}^2$  tel que  $\ker f = \{\vec{0}\}$ .  $\ker f = \{\vec{0}\} \iff f$  **injective**. Comme  $f$  est un endomorphisme d'un espace de dimension finie, injective  $\iff$  bijective  $\iff$  **automorphisme**  $\iff$  surjective.

- Nécessairement nul? Faux (ex : identité).
- Injectif? Vrai.
- Automorphisme? Vrai.
- Surjectif? Vrai.

**Bonnes réponses :** injectif, automorphisme, surjectif.

**CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux**

1. VRAI.  $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ . Toute famille de 3 vecteurs dans un espace de dimension 2 est **liée** (théorème : toute famille de plus de  $n$  vecteurs dans un espace de dimension  $n$  est liée).
2. VRAI. Une famille **libre** de 2 vecteurs dans  $\mathbb{R}^2$  (dimension 2) est une **base** (théorème de la base incomplète : toute famille libre de cardinal égal à la dimension est une base).
3. FAUX.  $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$  est la réunion des deux axes. Prenons  $\vec{u} = (1,0) \in E$  et  $\vec{v} = (0,1) \in E$ .  $\vec{u} + \vec{v} = (1,1) \notin E$  car  $1 \times 1 \neq 0$ .  $E$  n'est pas stable par addition, ce n'est pas un sous-espace vectoriel.
4. VRAI. Soit  $f, g$  linéaires. Pour tous  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R} : (f+g)(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u} + \vec{v}) + g(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) + g(\vec{u}) + g(\vec{v}) = (f+g)(\vec{u}) + (f+g)(\vec{v})$ .  $(f+g)(\lambda\vec{u}) = f(\lambda\vec{u}) + g(\lambda\vec{u}) = \lambda f(\vec{u}) + \lambda g(\vec{u}) = \lambda(f+g)(\vec{u})$ . Donc  $f+g$  est linéaire.
5. VRAI. Propriété fondamentale : l'image d'une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  est un **sous-espace vectoriel** de  $F$  (contient  $\vec{0}_F$ , stable par addition et multiplication par un scalaire).

**CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire**

1. Une **loi de composition externe** sur un ensemble  $E$  à domaine d'opérateurs  $\mathbb{R}$  est une application

$$\cdot : \mathbb{R} \times E \longrightarrow E, \quad (\lambda, x) \longmapsto \lambda \cdot x$$

telle que pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $x, y \in E$  :

- $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$  (distributivité par rapport à l'addition dans  $E$ ),
- $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$  (distributivité par rapport à l'addition dans  $\mathbb{R}$ ),
- $(\lambda\mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$  (associativité / compatibilité avec la multiplication dans  $\mathbb{R}$ ),
- $1 \cdot x = x$  (neutre de la multiplication dans  $\mathbb{R}$ ).

2. Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$ . Une application  $f : E \rightarrow F$  est **linéaire** si elle vérifie :

1.  $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$  (stabilité par addition / additivité),
2.  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{u} \in E, f(\lambda\vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$  (stabilité par multiplication par un scalaire / homogénéité).

Équivalentement :  $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$ .

3.

- Un endomorphisme bijectif s'appelle un automorphisme.
- Une application linéaire bijective de  $E$  vers  $F$  s'appelle un isomorphisme.

4. **Théorème du rang** : Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire avec  $E$  de dimension finie  $n$ . Alors

$$\dim(E) = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f).$$

On note  $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{Im} f)$  le **rang** de  $f$ .

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs

Soit  $f(x,y) = (3x - y, x + 2y)$ .

1.

$$f(1,0) = (3 \times 1 - 0, 1 + 2 \times 0) = (3,1),$$

$$f(0,1) = (3 \times 0 - 1, 0 + 2 \times 1) = (-1,2),$$

$$f(2, -1) = (3 \times 2 - (-1), 2 + 2 \times (-1)) = (6 + 1, 2 - 2) = (7,0).$$

2. Calculons  $f(2(1,1) + 3(0,2))$ .

- **Méthode directe** :  $2(1,1) + 3(0,2) = (2,2) + (0,6) = (2,8)$ .  $f(2,8) = (3 \times 2 - 8, 2 + 2 \times 8) = (6 - 8, 2 + 16) = (-2,18)$ .
- **Par linéarité** :  $f(2(1,1) + 3(0,2)) = 2f(1,1) + 3f(0,2)$ .  $f(1,1) = (3 - 1, 1 + 2) = (2,3)$ .  $f(0,2) = (0 - 2, 0 + 4) = (-2,4)$ .  $2(2,3) + 3(-2,4) = (4,6) + (-6,12) = (-2,18)$ .

On retrouve le même résultat, confirmant la linéarité de  $f$ .

3. Résolution de  $f(x,y) = (0,0)$  :

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 3x \\ x + 6x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 7x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff (x,y) = (0,0).$$

Donc  $\ker f = \{\vec{0}\}$ . On en conclut que  $f$  est **injective** (noyau réduit au vecteur nul). Comme  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  (espace de dimension finie),  $f$  est bijective, donc c'est un **automorphisme**.

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ .

1. Montrons que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  (critère de stabilité).

- **Non vide / Vecteur nul** :  $(0,0,0)$  vérifie  $0 + 2 \times 0 - 0 = 0$ , donc  $\vec{0} \in F$ .
- **Stable par addition** : Soient  $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$  et  $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$  dans  $F$ .  $x_1 + 2y_1 - z_1 = 0$  et  $x_2 + 2y_2 - z_2 = 0$ .  $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ .  $(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) - (z_1 + z_2) = (x_1 + 2y_1 - z_1) + (x_2 + 2y_2 - z_2) = 0 + 0 = 0$ . Donc  $\vec{u} + \vec{v} \in F$ .
- **Stable par multiplication par un scalaire** : Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\vec{u} = (x,y,z) \in F$ .  $\lambda \vec{u} = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ .

$$\lambda x + 2\lambda y - \lambda z = \lambda(x + 2y - z) = \lambda \times 0 = 0. \text{ Donc } \lambda \vec{u} \in F.$$

$F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

2. L'équation  $x + 2y - z = 0 \iff z = x + 2y$ . Tout vecteur de  $F$  s'écrit  $(x, y, x + 2y)$  avec  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Réciproquement, tout couple  $(x, y)$  définit un vecteur de  $F$ . Donc  $F = \{(x, y, x + 2y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ . Décomposition :  $(x, y, x + 2y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 2)$ . La famille  $G = ((1, 0, 1), (0, 1, 2))$  est une **famille génératrice** de  $F$ .

3. Montrons que  $G$  est **libre**. Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que  $\alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 2) = \vec{0}$ .  $(\alpha, \beta, \alpha + 2\beta) = (0, 0, 0) \implies \alpha = 0, \beta = 0, \alpha + 2\beta = 0$ . Le système donne  $\alpha = 0$  et  $\beta = 0$ . La famille est libre.  $G$  est une famille libre et génératrice de  $F$ , c'est une **base** de  $F$ .  $\dim(F) = \text{card}(G) = 2$ .

### CORRIGÉ Exercice 6 — Libre, liée, base ?

$F = (\vec{u}_1 = (1, 0, 1), \vec{u}_2 = (1, 1, 0), \vec{u}_3 = (0, 1, 1))$  dans  $\mathbb{R}^3$ .

1. Étude de la liberté.  $\alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2 + \gamma\vec{u}_3 = \vec{0} \iff \alpha(1, 0, 1) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(0, 1, 1) = (0, 0, 0)$ .

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + \gamma = 0 \end{cases}$$

Somme des trois équations :  $2(\alpha + \beta + \gamma) = 0 \implies \alpha + \beta + \gamma = 0$ . En soustrayant la 1ère :  $\gamma = 0$ . Alors  $\beta = 0$  (2ème),  $\alpha = 0$  (1ère). La seule solution est triviale : la famille  $F$  est **libre**.

2.  $F$  est une famille libre de 3 vecteurs dans  $\mathbb{R}^3$  qui est de dimension 3. D'après le **théorème de la base incomplète**, toute famille libre de cardinal égal à la dimension de l'espace est une **base**. Donc  $F$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

3. Coordonnées de  $\vec{v} = (2, 1, 3)$  dans la base  $F$ . On cherche  $x, y, z$  tels que  $x\vec{u}_1 + y\vec{u}_2 + z\vec{u}_3 = \vec{v}$ .

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ y + z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases}$$

Somme :  $2(x + y + z) = 6 \implies x + y + z = 3$ .  $z = 3 - (x + y) = 3 - 2 = 1$ .  $y = 1 - z = 0$ .  $x = 2 - y = 2$ . Vérification 3ème équation :  $x + z = 2 + 1 = 3$  (OK). Coordonnées :  $(2, 0, 1)$ .

### CORRIGÉ Exercice 7 — Un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (3x - y, x + 2y).$$

1. Linéarité :  $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, f(\lambda(x_1, y_1) + \mu(x_2, y_2)) = f(\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2) = (3(\lambda x_1 + \mu x_2) - (\lambda y_1 + \mu y_2), (\lambda x_1 + \mu x_2) + 2(\lambda y_1 + \mu y_2)) = \lambda(3x_1 - y_1, x_1 + 2y_1) + \mu(3x_2 - y_2, x_2 + 2y_2) = \lambda f(x_1, y_1) + \mu f(x_2, y_2)$ .  $f$  est linéaire. Comme  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f$  est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ .

2.  $\ker f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) = (0,0)\}$ . Système :  $\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 3x, x + 6x = 0 \Rightarrow$

$7x = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0$ . Équation caractéristique :  $\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \cdot \ker f = \{\vec{0}\}$ .

3.  $\ker f = \{\vec{0}\} \Rightarrow f$  injective.  $f$  endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  (dimension finie), injective  $\Rightarrow$  bijective  $\Rightarrow$  automorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .

4. Antécédent de  $(5,3)$  : résoudre  $f(x,y) = (5,3)$ .  $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \Rightarrow y = 3x - 5. x + 2(3x - 5) =$

$3 \Rightarrow 7x - 10 = 3 \Rightarrow 7x = 13 \Rightarrow x = \frac{13}{7}. y = 3 \times \frac{13}{7} - 5 = \frac{39-35}{7} = \frac{4}{7}$ . L'antécédent est

$\left(\frac{13}{7}, \frac{4}{7}\right)$  (unique car  $f$  bijective).

### CORRIGÉ Exercice 8 — Noyau et image

$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(x,y,z) = (x+y, y-z)$ .

1. Linéarité : immédiate car chaque composante est une forme linéaire (combinaison linéaire des coordonnées).  $g$  est une application linéaire.

2.  $\ker g = \{(x,y,z) \mid x+y=0, y-z=0\}$ . Équation caractéristique :  $\begin{cases} x+y=0 \\ y-z=0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} x = -y \\ z = y \end{cases}$ . Vecteurs :  $(-y, y, y) = y(-1,1,1), y \in \mathbb{R}$ .  $\ker g = \text{Vect}((-1,1,1))$ . Une base de  $\ker g$  :

$B_{\ker} = ((-1,1,1))$ .  $\dim(\ker g) = 1$ .

3.  $\text{Im } g = \text{Vect}(g(\vec{e}_1), g(\vec{e}_2), g(\vec{e}_3))$  (base canonique de  $\mathbb{R}^3$ ).  $g(1,0,0) = (1,0)$ ,  $g(0,1,0) = (1,1)$ ,  $g(0,0,1) = (0,-1)$ .  $\text{Im } g = \text{Vect}((1,0), (1,1), (0,-1))$ .  $(1,0)$  et  $(0,-1)$  sont libres (non colinéaires) et génèrent  $\mathbb{R}^2$  (dimension 2). Donc  $\text{Im } g = \mathbb{R}^2$ . Une base de  $\text{Im } g$  :  $B_{\text{Im}} = ((1,0), (0,1))$  (base canonique) ou  $((1,0), (1,1))$ .  $\dim(\text{Im } g) = 2$ .

4.

- Injective ? Non, car  $\ker g \neq \{\vec{0}\}$  ( $\dim(\ker g) = 1$ ).
- Surjective ? Oui, car  $\text{Im } g = \mathbb{R}^2$  (codomaine).
- Théorème du rang :  $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ .  $\dim(\ker g) + \dim(\text{Im } g) = 1 + 2 = 3$ . Vérifié.

### CORRIGÉ Exercice 9 — La droite des coûts (type Probatoire)

Partie A : Structure de  $E$   $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 3x\}$ .

1.  $E$  est une droite passant par l'origine (équation cartésienne  $y - 3x = 0$ ).

- $\vec{0} = (0,0)$  vérifie  $0 = 3 \times 0$ , donc  $\vec{0} \in E$ .

- Stable par addition :  $(x_1, 3x_1) + (x_2, 3x_2) = (x_1 + x_2, 3(x_1 + x_2)) \in E$ .
- Stable par multiplication par un scalaire :  $\lambda(x, 3x) = (\lambda x, 3\lambda x) \in E$ .

$E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ , donc un **espace vectoriel** sur  $\mathbb{R}$  (muni des lois induites).

2. Tout vecteur de  $E$  s'écrit  $(x, 3x) = x(1, 3)$ . La famille  $B_E = ((1, 3))$  est génératrice et libre (vecteur non nul). C'est une **base** de  $E$ .  $\dim(E) = 1$ .

Partie B : Application linéaire  $h$   $h(x, y) = (x - 2y, -2x + 4y)$ .

1.  $h$  est linéaire (composantes formes linéaires).  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , donc  $h$  est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^2$ .

2.  $\ker h = \{(x, y) \mid x - 2y = 0, -2x + 4y = 0\}$ . La 2ème équation est  $-2 \times$ (1ère). Système équivalent à  $x - 2y = 0 \iff x = 2y$ . **Équation caractéristique** :  $x - 2y = 0$ . Vecteurs :  $(2y, y) = y(2, 1)$ . Base de  $\ker h$  :  $B_{\ker} = ((2, 1))$ .  $\dim(\ker h) = 1$ .

3.  $\text{Im } h = \text{Vect}(h(1, 0), h(0, 1)) = \text{Vect}((1, -2), (-2, 4))$ .  $(-2, 4) = -2(1, -2)$ . Les deux vecteurs sont colinéaires.  $\text{Im } h = \text{Vect}((1, -2))$ . **Équation caractéristique** :  $2x + y = 0$  (car  $(x, y) = \lambda(1, -2) \implies y = -2x$ ). Base de  $\text{Im } h$  :  $B_{\text{Im}} = ((1, -2))$ .  $\dim(\text{Im } h) = 1$ .

4.  $h$  n'est pas injective ( $\ker h \neq \{\vec{0}\}$ ), n'est pas surjective ( $\text{Im } h \neq \mathbb{R}^2$ , dimension 1). Donc  $h$  n'est pas bijective.

5. Résolution de  $h(x, y) = (3, -6)$ . 
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -2x + 4y = -6 \end{cases} \iff x - 2y = 3 \text{ (2ème} = -2 \times \text{1ère)}. \text{ Ensemble}$$

des solutions :  $x = 3 + 2y, y \in \mathbb{R}$ .  $S = \{(3 + 2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = (3, 0) + \mathbb{R}(2, 1)$ . **Interprétation géométrique** : C'est la droite passant par  $(3, 0)$  de vecteur directeur  $(2, 1)$  (qui est un vecteur directeur de  $\ker h$ ). C'est une **droite affine** parallèle à  $\ker h$  (fibre de l'antécédent).

Barème indicatif (Probatoire) :

- Partie A : 4 pts (Stabilité 2 pts, Base/Dim 2 pts).
- Partie B : 16 pts (Linéarité 2 pts, Noyau 4 pts, Image 4 pts, Bijectivité 2 pts, Résolution/Interprétation 4 pts).

Points de vigilance :

- Citer explicitement les 3 conditions de sous-espace vectoriel (ou critère de stabilité).
- Pour  $\ker h$  et  $\text{Im } h$ , donner une équation caractéristique (système d'équations cartésiennes) ET une base.
- Justifier la non-bijectivité par  $\dim(\ker h) \neq 0$  OU  $\dim(\text{Im } h) \neq 2$ .
- Pour l'interprétation : « droite affine parallèle au noyau » ou « fibre de l'application ».

### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Symétrie vectorielle et automorphisme (type Probatoire)

$(\vec{i}, \vec{j})$  base du plan  $P$ .  $s(x\vec{i} + y\vec{j}) = x\vec{i} - y\vec{j}$ .

Partie A : Étude de  $s$

1. Dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ , les coordonnées de  $\vec{u}$  sont  $(x, y)$ .  $s(\vec{u})$  a pour coordonnées  $(x, -y)$ . Expression analytique :  $s(x, y) = (x, -y)$ . Matrice :  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

2. Linéarité :  $s(\lambda(x_1, y_1) + \mu(x_2, y_2)) = s(\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2) = (\lambda x_1 + \mu x_2, -\lambda y_1 - \mu y_2) = \lambda(x_1, -y_1) + \mu(x_2, -y_2) = \lambda s(x_1, y_1) + \mu s(x_2, y_2)$ .  $s$  est un **endomorphisme** de  $P$ .

3.

- $\ker s = \{(x, y) \mid (x, -y) = (0, 0)\} = \{\vec{0}\}$ .
- $\text{Im } s = \{s(x, y) \mid (x, y) \in P\} = \{(x, -y) \mid (x, y) \in P\} = P$  (car l'application  $(x, y) \mapsto (x, -y)$  est surjective sur  $\mathbb{R}^2$ ).

4.  $\ker s = \{\vec{0}\} \implies s$  injective. Endomorphisme injectif d'un espace de dimension finie  $\implies$  bijective  $\implies$  **automorphisme** de  $P$ .

5.  $s \circ s(x, y) = s(s(x, y)) = s(x, -y) = (x, y) = \text{Id}_P(x, y)$ .  $s \circ s = \text{Id}$ .  $s$  est une **involution** (symétrie :  $s^{-1} = s$ ).

Partie B : Une famille de vecteurs  $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ ,  $\vec{v} = s(\vec{u}) = \vec{i} - \vec{j}$ .

1. Montrer que  $(\vec{u}, \vec{v})$  est une base.  $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0} \iff \alpha(\vec{i} + \vec{j}) + \beta(\vec{i} - \vec{j}) = \vec{0} \iff (\alpha + \beta)\vec{i} + (\alpha - \beta)\vec{j} = \vec{0}$ .

$(\vec{i}, \vec{j})$  base  $\implies \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases} \implies \alpha = \beta = 0$ . Famille libre de 2 vecteurs dans un espace de dimension 2  $\implies$  **base** de  $P$ .

2. Coordonnées dans la base  $(\vec{u}, \vec{v})$ .

- $s(\vec{u}) = \vec{v} = 0\vec{u} + 1\vec{v}$ . Coordonnées :  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{(\vec{u}, \vec{v})}$ .

- $s(\vec{v}) = s(\vec{i} - \vec{j}) = \vec{i} + \vec{j} = \vec{u} = 1\vec{u} + 0\vec{v}$ . Coordonnées :  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\vec{u}, \vec{v})}$ .

Matrice de  $s$  dans la base  $(\vec{u}, \vec{v})$  :  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  (matrice de permutation).

Barème indicatif (Probatoire) :

- Partie A : 12 pts (Expression 2, Linéarité 2, Noyau/Image 3, Automorphe 2,  $s \circ s$  3).
- Partie B : 8 pts (Base 4, Coordonnées 4).

Points de vigilance :

- Distinguer « expression analytique » (coordonnées dans la base canonique) et « matrice ».
- Pour  $\ker s$  et  $\text{Im } s$ , écrire explicitement les ensembles.
- Justifier l'automorphisme par  $\ker = \{\vec{0}\}$  + dimension finie (ou  $\text{Im} = P$ ).
- Pour les coordonnées dans la nouvelle base, exprimer le vecteur image en combinaison linéaire de  $\vec{u}, \vec{v}$ .

**CORRIGÉ Exercice 11 — Réseau de distribution d'eau (type Probatoire)**

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y, 2x + z).$$

Partie A : Linéarité

1.  $f$  est linéaire car chaque composante est une forme linéaire en  $(x, y, z)$ .  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , donc  $f$  est un **endomorphisme** de  $\mathbb{R}^3$ .

2. Base canonique  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ .

$$f(\vec{e}_1) = f(1, 0, 0) = (1 + 0 + 0, 1 - 0, 2 + 0) = (1, 1, 2),$$

$$f(\vec{e}_2) = f(0, 1, 0) = (0 + 1 + 0, 0 - 1, 0 + 0) = (1, -1, 0),$$

$$f(\vec{e}_3) = f(0, 0, 1) = (0 + 0 + 1, 0 - 0, 0 + 1) = (1, 0, 1).$$

Partie B : Noyau et Image

1.  $\ker f = \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = (0, 0, 0)\}$ . Système (équation caractéristique) :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 & (1) \\ x - y = 0 & (2) \\ 2x + z = 0 & (3) \end{cases}$$

De (2) :  $x = y$ . De (3) :  $z = -2x$ . Substituons dans (1) :  $x + x - 2x = 0 \iff 0 = 0$  (toujours vrai). Les solutions sont :  $(x, x, -2x) = x(1, 1, -2)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .  $\ker f = \text{Vect}((1, 1, -2)) \neq \{\vec{0}\}$ . Attention : L'énoncé original (sujet d'examen) pouvait demander de « montrer que  $\ker f = \{\vec{0}\}$  ». C'est erroné : le noyau est une droite (dimension 1). Le déterminant de la matrice de  $f$  est nul ( $\det = 0$ ),  $f$  n'est pas injective.

2. Comme  $\ker f \neq \{\vec{0}\}$ ,  $f$  n'est pas injective, donc n'est pas un automorphisme de  $\mathbb{R}^3$ . (Correction de l'énoncé : on ne peut pas en déduire que  $f$  est un automorphisme).

3. **Théorème du rang** :  $\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$ .  $3 = 1 + \dim(\text{Im } f) \implies \dim(\text{Im } f) = 2$ .  $\text{Im } f = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3)) = \text{Vect}((1, 1, 2), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ . Les deux premiers vecteurs sont linéairement indépendants (non proportionnels). Une base de  $\text{Im } f$  :  $B_{\text{Im}} = ((1, 1, 2), (1, -1, 0))$ . (On peut aussi prendre  $(1, 1, 2)$  et  $(1, 0, 1)$ , ou  $(1, -1, 0)$  et  $(1, 0, 1)$ ).

Partie C : Exploitation

1. Antécédent de  $(6, 2, 7)$  : résoudre  $f(x, y, z) = (6, 2, 7)$ .

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & (1) \\ x - y = 2 & (2) \\ 2x + z = 7 & (3) \end{cases}$$

De (2) :  $y = x - 2$ . De (3) :  $z = 7 - 2x$ . Substituons dans (1) :  $x + (x - 2) + (7 - 2x) = 6 \iff 5 = 6$ .

**Contradiction.** Le système n'a aucune solution. Le triplet  $(6, 2, 7)$  n'appartient pas à  $\text{Im } f$  (vérification :  $6 + 2 - 7 = 1 \neq 0$ , alors que  $\text{Im } f = \{(u, v, w) \mid u + v - w = 0\}$ ). Il n'existe pas d'antécédent. La distribution demandée est impossible avec ce modèle linéaire.

2. Famille  $B = ((1, 1, 2), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ . Ce sont exactement les vecteurs  $f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3)$ .

calculés en A.2. Calculons le déterminant de la matrice  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .  $\det M = 1(-1 \cdot 1 - 0) -$

$1(1 \cdot 1 - 0) + 1(0 - (-1) \cdot 2) = -1 - 1 + 2 = 0$ . Le déterminant est nul, les trois vecteurs sont **liés**.  $B$  n'est pas une base de  $\mathbb{R}^3$  (elle ne contient que 2 vecteurs indépendants). **Interprétation :**  $B$  est la famille des images des vecteurs de la base canonique par  $f$ . Elle **génère l'image** de  $f$  ( $\text{Im } f = \text{Vect}(B)$ ) mais n'en est pas une base (famille liée). Une base de  $\text{Im } f$  s'en dégage en enlevant un vecteur (ex : les deux premiers).

Barème indicatif (Probatoire) :

- Partie A : 4 pts (Linéarité 1, Images base canonique 3).
- Partie B : 10 pts (Noyau 4, Automorphe 2 — attention piège, Rang/Image 4).
- Partie C : 6 pts (Antécédent 3, Famille B 3).

Points de vigilance :

- Calculer soigneusement le noyau. Ne pas affirmer  $\ker f = \{\vec{0}\}$  si le déterminant est nul. C'est un piège classique : vérifier le rang de la matrice.
- Si  $\ker f \neq \{\vec{0}\}$ ,  $f$  n'est pas un automorphisme. Ne pas écrire « on en déduit que  $f$  est un automorphisme » si c'est faux.
- Pour l'antécédent, vérifier la compatibilité (le vecteur appartient-il à l'image?). Si non, le dire clairement.
- La famille  $B$  est la famille des vecteurs colonnes de la matrice de  $f$ . Son rang = rang de  $f$  = dimension de l'image.

## 14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six blocs de compétences des espaces vectoriels.

### À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- **Loi de composition externe** sur  $E$  : application  $\mathbb{R} \times E \rightarrow E, (\lambda, u) \mapsto \lambda \cdot u$ .
- **Espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$**  : ensemble  $E$  muni d'une addition interne et d'une multiplication par les réels vérifiant les 8 axiomes (associativité, commutativité, neutre  $0_E$ , opposé, distributivités,  $1 \cdot u = u$ ,  $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$ ).
- **Sous-espace vectoriel** : partie  $F \subset E$  non vide telle que pour tous  $u, v \in F$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  $\lambda u + v \in F$ .

- Famille **génératrice** : tout vecteur de  $E$  s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille.
- Famille **libre** :  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ . Sinon elle est **liée**.
- **Base** : famille à la fois libre et génératrice. Tout vecteur s'écrit alors de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base.
- **Application linéaire**  $f : E \rightarrow F$  : pour tous  $u, v \in E, \lambda \in \mathbb{R} : f(u + v) = f(u) + f(v)$  et  $f(\lambda u) = \lambda f(u)$ .
- **Noyau** :  $\ker f = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\}$ ; **Image** :  $\operatorname{Im} f = \{f(u) \mid u \in E\}$ .

Théorèmes et formules à connaître par cœur.

| Résultat            | Énoncé                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension           | Si $E$ admet une famille génératrice finie, toutes ses bases ont le même nombre de vecteurs : la <b>dimension</b> de $E$ .                          |
| Dimensions usuelles | $\dim \mathbb{R} = 1$ ; $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ (base canonique $(e_1, e_2)$ ); $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ ; plan vectoriel : 2; espace vectoriel : 3. |
| Critère de base     | En dimension $n$ , toute famille libre de $n$ vecteurs (ou génératrice de $n$ vecteurs) est une base.                                               |
| Noyau, image        | $\ker f$ est un sous-espace de $E$ ; $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace de $F$ , engendré par les images des vecteurs d'une base de $E$ .     |
| Injectivité         | $f$ linéaire injective $\iff \ker f = \{0_E\}$ .                                                                                                    |
| Bijektivité         | $f : E \rightarrow F$ linéaire avec $\dim E = \dim F$ finie : injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective (isomorphisme).                          |

Méthodes express.

1. Prouver qu'une partie est un sous-espace : vérifier  $0_E \in F$ , puis  $\lambda u + v \in F$  pour  $u, v \in F$  génériques.
2. Liberté d'une famille : poser  $\sum \lambda_i u_i = 0$ , traduire en système, montrer que la seule solution est nulle.
3. Base du noyau : résoudre  $f(u) = 0$  (équation(s) caractéristique(s)), paramétrer les solutions, lire une famille libre génératrice.
4. Base de l'image : calculer les images des vecteurs de la base canonique, extraire une sous-famille libre maximale.
5. Linéarité : tester  $f(u+v) = f(u)+f(v)$  et  $f(\lambda u) = \lambda f(u)$ , ou directement  $f(\lambda u+v) = \lambda f(u)+f(v)$ .

**ATTENTION** Précisions et pièges à connaître

- L'espace nul  $\{0_E\}$  est un espace vectoriel ; par convention  $\dim\{0_E\} = 0$  (il n'admet pas de base, ou une base vide).
- Pour le test de sous-espace, la condition  $F \neq \emptyset$  se vérifie en pratique en montrant que  $0_E \in F$  : ne l'oublie jamais, c'est un point fréquemment sanctionné au Probatoire.
- Une famille contenant le vecteur nul est toujours liée ; deux vecteurs sont liés si et seulement si ils sont colinéaires.
- Le critère « libre de  $n$  vecteurs en dimension  $n \Rightarrow$  base » exige de connaître au préalable la dimension de l'espace : cite-le explicitement dans ta rédaction.
- Le critère « injective  $\iff$  surjective  $\iff$  bijective » n'est valable que si  $\dim E = \dim F$  finie ; il ne s'applique pas à une application entre espaces de dimensions différentes.
- Pour prouver qu'une application n'est pas linéaire, un seul contre-exemple suffit (souvent  $f(0_E) \neq 0_F$ ).

#### EXEMPLE Deux illustrations rapides

1. Base du noyau. Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x,y,z) = x - 2y + z$ . L'équation caractéristique du noyau est  $x - 2y + z = 0$ , soit  $x = 2y - z$ . Tout vecteur de  $\ker f$  s'écrit  $(2y - z, y, z) = y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$ . La famille  $((2, 1, 0), (-1, 0, 1))$  est libre et engendre  $\ker f$  : c'est une base de  $\ker f$ , et  $\dim \ker f = 2$ .

2. Base de l'image. Soit  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $g(x,y) = (x + y, 2x + 2y)$ . On a  $g(e_1) = (1, 2)$  et  $g(e_2) = (1, 2)$  :  $\text{Im } g$  est engendré par  $(1, 2)$  seul, qui est non nul donc libre. Une base de  $\text{Im } g$  est  $((1, 2))$  et  $\dim \text{Im } g = 1$ . Comme  $\ker g = \{(x,y) \mid x + y = 0\} \neq \{0\}$ ,  $g$  n'est pas injective, donc pas bijective.

#### À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais citer les 8 axiomes d'un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et les vérifier sur un exemple.
- ☐ Je sais montrer qu'une loi  $\mathbb{R} \times E \rightarrow E$  est une loi de composition externe.
- ☐ Je sais prouver qu'une partie est un sous-espace vectoriel avec le test  $\lambda u + v \in F$  (sans oublier  $0_E \in F$ ).
- ☐ Je sais décider si une famille est libre ou liée en résolvant un système homogène.
- ☐ Je sais montrer qu'une famille est génératrice de  $\mathbb{R}^2$  ou  $\mathbb{R}^3$ .
- ☐ Je sais qu'une base est une famille libre et génératrice, et je connais les bases canoniques de  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ .
- ☐ Je sais que toutes les bases d'un même espace ont le même cardinal : la dimension.
- ☐ Je sais vérifier qu'une application est linéaire et reconnaître endomorphisme, isomorphisme, automorphisme.

- ☐ Je sais déterminer une équation caractéristique et une base du noyau d'une application linéaire.
- ☐ Je sais déterminer une base de l'image à partir des images des vecteurs d'une base.
- ☐ Je sais que  $f$  injective  $\iff \ker f = \{0\}$ , et j'utilise ce critère pour prouver la bijectivité.
- ☐ Je rédige proprement : quantificateurs, vecteurs génériques, conclusion explicite.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**